

# 微积分（甲）I 期末考试高频考点与备考策略

## 目录

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>第一板块：极限</b>                                       | <b>3</b>  |
| 1. 极限的定义 ( $\varepsilon - N, \varepsilon - \delta$ ) | 3         |
| 2. 泰勒公式与等价无穷小                                        | 4         |
| 3. Stolz 定理，递推数列与极限理论工具                              | 7         |
| 4. 定积分定义（黎曼和）                                        | 9         |
| 5. 积分性质与周期函数                                         | 11        |
| 6. 常见极限结论与无穷大比阶                                      | 13        |
| <b>第二板块：微分</b>                                       | <b>15</b> |
| 1. 导数的定义                                             | 15        |
| 2. 求导的计算（链式、隐函数、参数方程、最值）                             | 16        |
| 3. 导数的几何应用与函数性态                                      | 18        |
| 4. 泰勒公式与高阶导数                                         | 20        |
| <b>第三板块：积分计算</b>                                     | <b>22</b> |
| 0. 常用积分公式表                                           | 22        |
| 1. 分部积分法                                             | 23        |
| 2. 换元积分法                                             | 23        |
| 3. 有理函数与部分分式分解                                       | 24        |
| 4. 定积分的特殊性质（奇偶、周期、区间再现与 Wallis）                      | 26        |
| 5. 变限积分与交换积分次序                                       | 28        |
| <b>第四板块：积分应用</b>                                     | <b>29</b> |
| 1. 曲线的弧长与旋转曲面侧面积                                     | 29        |
| 2. 平面图形的面积与旋转体体积                                     | 31        |
| 3. 综合优化问题（定积分应用 + 微分最值）                              | 32        |
| 4. 物理应用                                              | 33        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第五板块：证明题</b>          | <b>34</b> |
| 1. 数列极限与递归数列 . . . . .   | 34        |
| 2. 凸函数与不等式证明 . . . . .   | 37        |
| 3. 微分中值定理与泰勒公式 . . . . . | 41        |
| 4. 积分与积分中值定理 . . . . .   | 48        |
| <b>第六板块：其他与查漏补缺</b>      | <b>57</b> |
| 6.1 考点查漏 . . . . .       | 57        |
| 6.2 积化和差公式 . . . . .     | 59        |
| 6.3 幂级数展开核心方法 . . . . .  | 59        |
| 6.4 考前最后提醒 . . . . .     | 61        |

## 第一板块：极限

### 1. 极限的定义 ( $\varepsilon - N, \varepsilon - \delta$ )

#### 核心知识点

- **数列极限 ( $\varepsilon - N$ ):** 设  $\{x_n\}$  为数列,  $A$  为常数。若  $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$ , 使得当  $n > N$  时, 恒有

$$|x_n - A| < \varepsilon$$

则称  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。

- **函数极限 ( $\varepsilon - \delta$ ):** 设  $f(x)$  在  $x_0$  的去心邻域内有定义,  $A$  为常数。若  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得当  $0 < |x - x_0| < \delta$  时, 恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

则称  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 。

#### 破题与放缩策略

在证明  $|x_n - A| < \varepsilon$  时, 不要试图去解复杂的绝对值不等式, 而是要通过“放大”误差项, 将其化简为易于反解的形式。

##### 1. 核心目标:

- 数列情形: 将  $|x_n - A|$  放大为  $\frac{C}{n^\alpha}$  (如  $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}$ )。
- 函数情形: 将  $|f(x) - A|$  放大为  $C|x - x_0|$ 。

##### 2. 常用放缩手段:

- **分母缩小:** 舍去分母中的正项 (如  $n^2 + 1 > n^2$ ), 使分数值变大。
- **分子放大:** 利用三角函数有界性 ( $|\sin x| \leq 1$ ) 或抓大头 ( $2n + 1 < 3n$ )。
- **预设  $\delta$  (处理“麻烦项”):** 遇到如  $|x^2 - 1| = |x - 1||x + 1|$  时, 先限制  $|x - 1| < 1$ , 把  $|x + 1|$  放大为常数 3, 从而分离出关键因子  $|x - 1|$ 。

#### 真题演练

1. [2017-2018, 4] 用  $\varepsilon - N$  语言证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2+1}{3n^2+4} = \frac{2}{3}$ 。
2. [2016-2017, 五] 按定义证明  $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$ 。
3. [2019-2020, 11] 试用  $\varepsilon - \delta$  语言描述  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 。

## 2. 泰勒公式与等价无穷小

### 核心知识点

#### 一、常用等价无穷小 ( $x \rightarrow 0$ )

##### 1. 三角函数

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$$

##### 2. 指数与对数

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

$$\ln(1-x) \sim -x$$

##### 3. 幂函数

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{1}{2}x$$

$$1 - \sqrt{1-x} \sim \frac{1}{2}x$$

##### 4. 常见组合

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\ln(1+x) - x \sim -\frac{1}{2}x^2$$

二、常用泰勒展开 ( $x \rightarrow 0$ ) 泰勒 = 等价无穷小的升级版。一旦涉及加减抵消、比较高阶或极限不存在直观，立即用泰勒。

##### 1. 基础函数

- 指数:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

- 对数:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

## 2. 三角函数

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

## 3. 反三角函数

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

## 4. 广义二项式

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)$$

5. 复合函数型广义二项式定理若  $\Delta \rightarrow 0$  (即  $\Delta$  为无穷小量), 则有:

$$(1+\Delta)^\alpha = 1 + \alpha\Delta + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}\Delta^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}\Delta^3 + o(\Delta^3)$$

注: 此公式是处理  $\infty - \infty$  根式差 (如  $\sqrt[3]{n^3+n^2} - \sqrt{n^2+1}$ ) 的核心工具。务必先提取公因式, 构造出 “ $1+\Delta$ ” 的形式, 并确认  $\Delta \rightarrow 0$ 。

## 破题与计算策略

## 1. 黄金法则: “乘除用等价, 加减用泰勒”

- 乘除因子: 若分子或分母是乘积形式, 其中的因子可以直接用等价无穷小替换 (如  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{x^2}$ )。
- 加减项: 若出现  $A - B$  形式且  $A, B$  的等价无穷小相同 (如  $\tan x - \sin x \sim x - x = 0$ ), 绝对不能直接用等价替换, 必须使用泰勒公式展开到更高阶。

## 2. 定阶原则: 展开到哪一项?

- 看分母: 如果分母是  $x^k$  (或等价于  $x^k$ ), 分子通常也需要展开到  $x^k$ 。

- **抵消后首个非零项：**展开的阶数应足以让加减运算后的结果保留下**第一个非零的项**。

例：计算  $\tan x - \sin x$ ，因一阶项  $x - x = 0$  抵消，故需展至三阶： $(x + \frac{x^3}{3}) - (x - \frac{x^3}{6}) = \frac{1}{2}x^3$ 。

### 3. 复合函数处理技巧

- **幂指函数  $1^\infty$  型：**统一改写为  $u^v = e^{v \ln u}$ ，将指数部分极限算出即可。
- **整体代换：**遇到形如  $\ln(1 + \Delta)$  的式子，只要  $\Delta \rightarrow 0$ ，即可将  $\Delta$  视为整体进行等价或展开。

### 真题演练

1. [2024-2025, 9] 计算极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x [e^{1/x} - x \ln(1 + \frac{1}{x})]$ 。
2. [2024-2025, 3] 设当  $x \rightarrow 0$  时， $ax + bx^2 + \ln(1 + x)$  与  $x^2$  是等价无穷小，求  $a, b$  的值。
3. [2023-2024, 9] 计算极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x} \ln(1+x^2) - \sin x}{x - \sin x}$ 。
4. [2023-2024, 1] 计算极限： $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\csc^2 x}$ 。
5. [2022-2023, 2] 求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x})$ 。
6. [2022-2023, 1] 求极限： $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[ \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} \right]^n$ 。
7. [2021-2022, 2] 求极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ (x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right]$ 。
8. [2020-2021, 2] 试求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{\ln(1+x)}$ 。
9. [2018-2019, 2] 求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2x)^x - 3^x}{\arcsin(x^2)}$ 。
10. [2017-2018, 2] 计算极限： $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt{x^4 + 1})$ 。
11. [2016-2017, 二-1] 求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x)^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$ 。
12. [2015-2016, 7] 求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(e^x + 1) \ln(1+x)}$ 。
13. [2015-2016, 8] 求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{\sqrt{1-x^3} - 1}$ 。

### 3. Stolz 定理, 递推数列与极限理论工具

#### 核心知识点

1. Stolz 定理 (数列的“洛必达”) 设数列  $\{y_n\}$  严格单调。

- 第一形式 ( $\frac{\infty}{\infty}$  型, 最常用):

若  $y_n \nearrow +\infty$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$  ( $A$  可为有限数或  $\infty$ ),

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$ 。

- 第二形式 ( $\frac{0}{0}$  型):

若  $y_n \searrow 0$ ,  $x_n \rightarrow 0$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = A$ ,

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$ 。

2. 洛必达法则 (L'Hôpital's Rule) ——使用需谨慎

- 适用类型:  $\frac{0}{0}$  型或  $\frac{\infty}{\infty}$  型函数极限。

- 硬性条件 (必须在去心邻域内满足):

1. 邻域可导且分母导数非零:

必须存在  $x_0$  的某去心邻域  $U^\circ(x_0)$  (即  $0 < |x - x_0| < \delta$ ), 在此范围内  $f(x)$  和  $g(x)$  均可导, 且  $g'(x) \neq 0$  (注意: 是整个邻域内不为 0, 而不仅仅是极限点处)。

3. Stolz 定理 vs 洛必达法则

| 比较维度 | Stolz 定理          | 洛必达法则                     |
|------|-------------------|---------------------------|
| 对象   | 离散数列 $\{a_n\}$    | 连续函数 $f(x)$               |
| 算子   | 差分 $\Delta a_n$   | 导数 $f'(x)$                |
| 条件   | 分母 $\{y_n\}$ 严格单调 | 分母导数 $g'(x) \neq 0$ (邻域内) |

4. 两个重要理论判定工具 (新增必考点)

- 归结原则 (Heine's Theorem) ——连接函数与数列的桥梁

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff$  对任意满足  $x_n \neq x_0$  且  $x_n \rightarrow x_0$  的数列  $\{x_n\}$ , 都有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 。

应用:

- 化数列为函数: 将  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n}$  转化为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ , 从而利用洛必达或泰勒。
- 证极限不存在: 找到两个子列  $\{x'_n\}, \{x''_n\}$  趋于  $x_0$ , 但其函数值趋于不同极限。

- 柯西收敛准则 (Cauchy Criterion)

数列  $\{x_n\}$  收敛  $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$ 。

应用:

- 证明级数收敛 (如  $\sum \frac{1}{n}$  发散,  $\sum \frac{1}{n^2}$  收敛)。
- 证明摆动数列 (如  $x_n = \sin n$ ) 发散。

## 破题与计算策略

### 1. 递推数列求极限标准步骤:

- **Step 1 证存在:** 利用单调有界准则。

若  $a_{n+1} = f(a_n)$ , 且  $|f'(x)| \leq k < 1$ , 则数列收敛。设  $\lim a_n = A$ , 解  $A = f(A)$  得极限值。

- **Step 2 求阶数:** 若  $A = 0$  且题目问  $\lim n^k a_n$ 。

构造  $\frac{n^k}{1/a_n}$  或  $\frac{n}{1/a_n^k}$ , 使用 Stolz 定理。

### 2. 灵活转换:

遇到形式像函数的数列极限 (如  $n(\sqrt[n]{a} - 1)$ ), 利用归结原则令  $x = 1/n$ , 转化为函数极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$ , 再用洛必达或泰勒, 避免直接用 Stolz 导致计算繁琐。

## 真题演练

1. [2024-2025, 14] 已知数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足  $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$ ,  $0 < a_n < \frac{1}{n^2}$ 。证明:

(a)  $0 < b_n < \frac{3a_n^2}{4}$ ;

(b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{b_1}{a_1} + \cdots + \frac{b_n}{a_n} \right)$  存在。

2. [2023-2024, 14] 设  $0 < a_1 < 1$ ,  $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ :

(a) 证明  $a_n < \frac{1}{n+1}$ ;

(b) 证明数列  $\{na_n\}$  收敛;

(c) 计算  $\lim_{n \rightarrow +\infty} na_n$ 。

3. [2019-2020, 1] 设数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ ,

$$a_{n+1} = \sin a_n$$

- (1) 证明数列  $\{a_n\}$  收敛并求其极限;



## (2) 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{6}{(a_n)^2}}$$

## 4. 定积分定义（黎曼和）

看到  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum$  或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod$ ，且项数趋于无穷时，优先考虑。

## 核心知识点

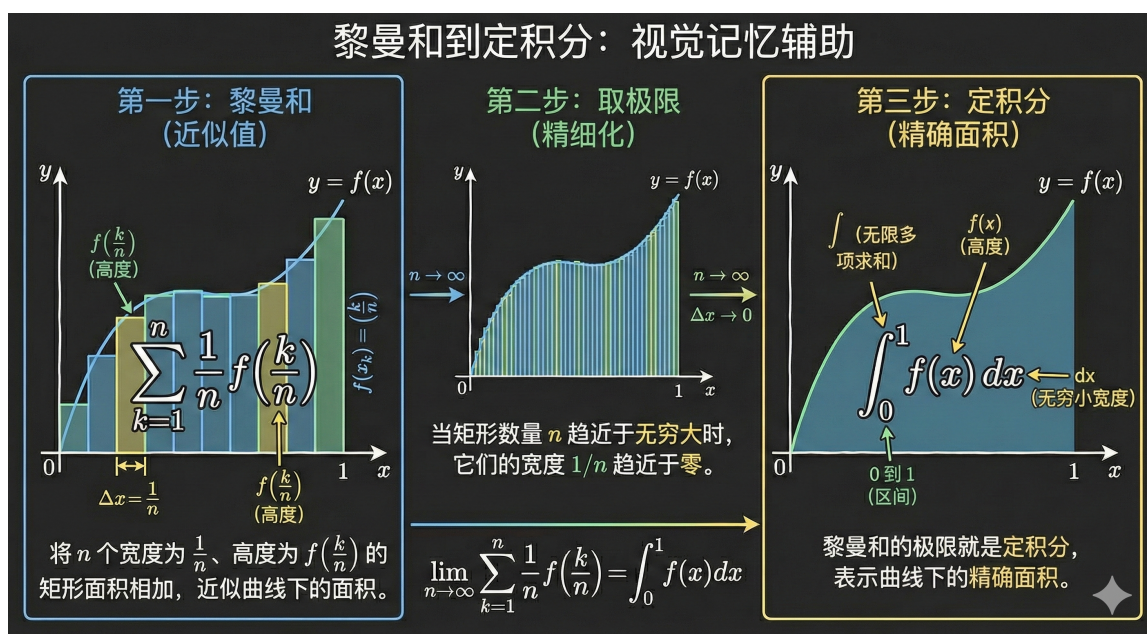


图 1: 黎曼和到定积分：视觉记忆辅助

## 1. 和式极限（标准形式）

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

## 重要记:

- **几何意义:**  $\frac{1}{n}$  对应矩形的底宽  $\Delta x$ ， $f\left(\frac{k}{n}\right)$  对应矩形的高度，求和即为面积近似，取极限即为精确面积（定积分）。
- **下标无关性:** 求和下标从  $k = 1$  到  $n$ ，还是从  $k = 0$  到  $n - 1$ ，极限值不变（改变的是端点，但定积分忽略有限个点）。
- **区间推广:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{b-a}{n} f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx$ 。

2. 积式极限（取对数化为和） 若遇到连乘形式  $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right)}$ ，两边取自然对数：

$$\ln A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln g\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 \ln g(x) dx$$

从而  $A = e^{\int_0^1 \ln g(x) dx}$ 。

### 破题与凑形策略

口诀：提取  $n$  分之一，剩余凑  $x$ 。

#### 1. 第一步：提取 $\frac{1}{n}$ （凑 $dx$ ）

观察通项公式，必须在乘积因子中提取出一个  $\frac{1}{n}$ 。如果分母是  $n^2$  或  $n^3$ ，通常需要上下同除以  $n$  的最高次幂。

#### 2. 第二步：凑 $\frac{k}{n}$ （凑 $f(x)$ ）

将剩余部分改写为关于  $\frac{k}{n}$  的函数。

难点处理：

- 若出现  $\frac{k(k-1)}{n^2}$ ，在  $n \rightarrow \infty$  时等价于  $(\frac{k}{n})^2$ ，即对应  $x^2$ 。
- 若出现  $\frac{2k}{n}$  或  $\frac{3k}{n}$ ，可令  $x$  的积分上限变为 2 或 3，同时注意前方系数需匹配（如  $\frac{1}{n}f(\frac{2k}{n}) \rightarrow \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx$ ）。

#### 3. 第三步：识别积分区间

通常是  $[0, 1]$ 。若求和项不是标准的  $1 \rightarrow n$ ，而是  $n \rightarrow 2n$ （即  $\sum_{k=n}^{2n}$ ），则积分区间可能变为  $[1, 2]$ 。

### 真题演练

1. [2023-2024, 10] 计算极限：  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k(k-1)}$ 。

2. [2021-2022, 4]

(1) 当  $x > 0$  时，证明

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$$

(2) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$$

3. [2018-2019, 14] 计算极限：  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n + \frac{1}{i}}}$ 。

4. [2016-2017, 一-5] 计算极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$ 。

5. [2015-2016, 9] 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n+\frac{1}{n}} \right)$ 。

## 5. 积分性质与周期函数

当极限式中出现积分符号  $\int$ , 且无法直接积出原函数时, 多用此法。

### 核心知识点

1. 周期函数的积分平移不变性 若  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数, 则对任意  $a \in \mathbb{R}$ :

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

推论: 在任意一个长度为  $T$  的区间上, 周期函数的积分值相等。

2. “区间再现”与三角函数对称性

- 正余弦互换:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$$

- 消除  $x$  (King's Property 特例):

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

注: 此公式常用于计算如  $\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x} dx$  这类题目。

3. 周期函数的“长时平均值” 若  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数, 则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

4. 积分估值与夹逼准则 若无法计算  $\int_a^b f(x) dx$ , 可利用函数的最值进行放缩:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

其中  $m, M$  分别为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最小值和最大值。

## 破题与证明策略

## 1. 证明“长时平均值”的经典步骤

证：当  $x$  足够大时，存在  $n \in \mathbb{Z}^+$ ，使得  $nT \leq x < (n+1)T$ 。

将积分拆解：

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{x} \left( \int_0^{nT} f(t) dt + \int_{nT}^x f(t) dt \right)$$

利用周期性  $\int_0^{nT} f(t) dt = n \int_0^T f(t) dt$ ，以及  $x \sim nT$ ：

$$= \frac{n}{x} \int_0^T f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^{x-nT} f(t) dt$$

当  $x \rightarrow +\infty$  时， $\frac{n}{x} \rightarrow \frac{1}{T}$ ，而第二项分子有界（积分区间长度小于  $T$ ），分母趋于无穷，故极限为 0。

结论：原式  $= \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$ 。

2. 处理含  $x$  的三角积分

遇到  $\int_0^\pi x f(\sin x) dx$ ，令  $t = \pi - x$ ，利用  $\sin(\pi - t) = \sin t$ ，即可导出系数  $\frac{\pi}{2}$ ，从而把  $x$  去掉。

## 3. 积分不等式夹逼法

遇到形如  $\left( \int_a^b f_n(t) dt \right)^{1/n}$  的极限：

1. 找到被积函数在区间内的最大值  $M_n$ 。
2. 利用  $M_n \cdot \varepsilon \leq \int \leq M_n \cdot (b - a)$ 。
3. 开  $n$  次方取极限。

## 真题演练

1. [2020-2021, 9] 设  $f$  以  $T$  为周期。

- 证明：  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u) du$ ；
- 计算：  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x |\sin t| dt$ 。

2. [2020-2021, 4(2)] 求极限：  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \int_1^2 e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}}$ 。

3. [2020-2021, 1] 试求极限：  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( n^2 - \frac{1}{\sin^2 \frac{1}{n}} \right)$ 。

## 6. 常见极限结论与无穷大比阶

### 1. 无穷大的阶数比较

当  $x \rightarrow +\infty$  (或  $n \rightarrow \infty$ ) 时, 函数趋于无穷大的速度排序:

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (\alpha > 0, a > 1)$$

应用策略:

- 抓大头: 分子分母上下同除以增长最快的项。
- 举例:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{100}}{1.01^n} = 0$  (指数爆炸增长远快于幂函数);  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ 。

### 2. 斯特林公式 (Stirling's Formula)

处理含有  $n!$  的极限时的终极武器:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$$

常考推论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e}$$

### 3. $n$ 次根式极限

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n} = \max\{a, b, c\} \quad (a, b, c > 0)$

### 4. 欧拉常数与调和级数

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right) = \gamma \approx 0.577$$

做题推论: 当  $n$  很大时,  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \ln n$ 。常用于判断级数发散速度或放缩。

### 5. 华里斯公式 (Wallis Formula) 相关的积分极限

用于计算  $\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$  或  $\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ 。设  $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ :

- 若  $n$  为偶数:  $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$
- 若  $n$  为奇数:  $I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1$

极限结论 (点火公式):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = 0$$

## 6. 常见“根式—有理化”极限模板（看到根号先想这个）

- 基础公式：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$$

- 推广形式（推荐直接记忆）：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} - 1}{x} = \frac{a}{2}$$

- $n$  次根式通式：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{n}$$

注：本质上这就是  $(1+x)^\alpha \sim 1+\alpha x$  的变形，但在做填空题时，套用这个模板比写泰勒展开要快得多。

## 7. 超常见“数列与函数”极限模型

1. 第二重要极限（ $1^\infty$  型核心）

- 数列形式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

推广（包含系数  $a, b$ ）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn} = e^{ab}$$

- 函数形式（ $x \rightarrow \infty$ ）：

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a$$

## 2. 增长速度经典极限（洛必达/Stolz 的结果）

- 对数 vs 幂函数（对数增长最慢）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0)$$

- 幂函数 vs 指数函数（指数增长碾压幂函数）：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0 \quad (a > 1)$$

- 函数形式对应结论：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

## 8. 夹逼准则

## 【考点提示】

- 定理内容：若数列满足  $y_n \leq x_n \leq z_n$ ，且  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A$ ，则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。
- 常用不等式：
  1. 变形缩放： $\max(a_i) \leq \sqrt[n]{\sum a_i^n} \leq \sqrt[n]{m \cdot (\max a_i)^n}$ ；
  2. 积分放缩：利用定积分定义或积分不等式进行夹逼。

1. [2020-2021, 4(1)] 设  $a_1, \dots, a_m$  是  $m$  个正实数，试求极限：

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{(a_1)^n + \dots + (a_m)^n}$$

2. [2021-2022, 4]

- (a) 当  $x > 0$  时，证明： $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$ ；
- (b) 求极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$ 。

## 第二板块：微分

## 1. 导数的定义

## 核心知识点

- 定义式（两点与增量）：

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- 左右导数与可导性：

$$f'(x_0) \text{ 存在} \iff f'_-(x_0) = f'_+(x_0) \text{ 且均为有限数}$$

$$\text{其中 } f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}。$$

- 可导与连续的关系：可导  $\implies$  连续；连续  $\nRightarrow$  可导（经典反例： $y = |x|$  在  $x = 0$  处连续但不可导）。

## 破题与易错策略

## 1. 分段函数求导

- 求具体导数值：在分界点处，必须用定义法分别求左右导数极限。绝不能直接用求导公式代入（除非已知导函数连续）。
- 求参数  $a, b$ ：通常需列两个方程联立求解。  
连续性方程（必要条件）： $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ 。  
可导性方程： $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$ 。

## 2. “凑” 导数定义

- 公式：若  $f(x)$  在  $x_0$  可导，则  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+\alpha h) - f(x_0-\beta h)}{h} = (\alpha + \beta)f'(x_0)$ 。
- 陷阱：若题目仅给出  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = A$ ，不能推导出  $f(x)$  在  $x_0$  可导（例如  $|x|$  在 0 处极限为 0 但不可导）。只有前提是“可导”时，该极限才等于导数。

## 真题演练

1. [2022-2023, 3] 设  $f(x) = \frac{x}{\pi} + x^2 \sin \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$ , 求  $f'(0)$ 。
2. [2019-2020, 3] 设  $f(x) = \frac{\arctan x - \sin x}{x^2}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$ , 求  $f'(0)$ 。
3. [2017-2018, 1] 已知  $f(x) = (2017 + x)^x + b$  ( $x \geq 0$ ),  $a(1 - x)^{1/x}$  ( $x < 0$ ) 在  $x = 0$  可导, 求  $a, b$ 。
4. [2017-2018, 5] 设  $f(t) = \sin \frac{1}{t}$  ( $t \neq 0$ ),  $f(0) = 1$ , 求  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$  在  $x = 0$  处的导数  $F'(0)$ 。

## 2. 求导的计算（链式、隐函数、参数方程、最值）

## 核心知识点

## 1. 基本求导公式

$$\begin{array}{ll}
 (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1} & (\sin x)' = \cos x \\
 (a^x)' = a^x \ln a & (\cos x)' = -\sin x \\
 (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} & (\tan x)' = \sec^2 x \\
 (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}
 \end{array}$$



## 2. 四大求导法则

- 链式法则 (复合函数):  $\frac{d}{dx}f[g(x)] = f'[g(x)] \cdot g'(x)$ 。
- 反函数求导:  $y = f(x) \iff x = \varphi(y)$ , 则  $f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}$ 。

- 参数方程求导: 设  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ , 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(y'_x)}{x'(t)} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{[x'(t)]^3}$$

- 变限积分求导:  $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$ 。

## 破题与计算策略

1. 幂指函数  $u(x)^{v(x)}$  处理

方法一: 改写为  $e^{v(x) \ln u(x)}$  后求导。

方法二: 对数求导法, 两边取  $\ln$  后求导。

2. 隐函数求导  $F(x, y) = 0$ 

视  $y$  为  $x$  的函数, 方程两边对  $x$  求导。出现  $y$  的项要乘  $y'$ 。

技巧: 求二阶导时, 先求出  $y'$  的表达式, 求导后再将  $y'$  代入化简。

## 3. 参数方程二阶导

千万记住:  $\frac{d^2y}{dx^2} \neq \frac{y''(t)}{x''(t)}$ !

正确步骤是先求一阶导  $y'_x$ , 再对  $t$  求导, 最后必须除以  $x'(t)$ 。

## 真题演练

1. [2024-2025, 7] 设函数  $y = y(x)$  由  $x^2 + xy + y^3 = 1$  确定, 求  $y''(1)$ 。
2. [2023-2024, 2] 已知  $f(2) = 2, f'(2) = 3$ , 求  $y = f(f(f(x)))$  在  $x = 2$  处的导数。
3. [2023-2024, 4] 设  $\begin{cases} x = 3t - \sin t \\ y = e^t - \cos t \end{cases}$ , 求  $t = 0$  时的  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。
4. [2023-2024, 7] 已知  $x^3 + y^3 - \sin 3x + 6y = 0$ , 求  $x = 0$  时的  $y'$  和  $y''$ 。
5. [2022-2023, 4] 由  $\int_0^{x+y} e^{-t^2} dt = \int_0^x y \sin((t+1)^2) dt$  确定  $y(x)$ , 求  $y(0), y'(0), y''(0)$ 。
6. [2021-2022, 8] 设  $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

7. [2019-2020, 7] 设  $3^y = x + y$ , 求  $x = 0$  时的  $y'$ 。
8. [2019-2020, 8] 设  $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \int_0^t \ln(1 + e^u) du \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。
9. [2018-2019, 5] 设  $f(x) = x^{1/x} (x > 0)$ , 求  $f(x)$  的最大值。
10. [2018-2019, 6] 设  $y(x)$  在  $x = 0$  处一阶可导, 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{y(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^{2019}$ , 求  $y(0)$ ,  $y'(0)$ ,  $y''(0)$ 。
11. [2018-2019, 7] 设  $x^3 + y^3 + 3xy = 1$ , 求  $x = 1$  时的  $\frac{dy}{dx}$ 。
12. [2017-2018, 6] 设  $x^y + y^x = 2$ , 求  $x = 1$  时的  $dy$ 。
13. [2016-2017, 一-3] 设  $\begin{cases} x = \cos 2t \\ y = (1 - \cos t)^2 \end{cases}$ , 求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。
14. [2016-2017, 二-4] 设  $xe^x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ , 求  $x = 0$  时的  $y'$  和  $y''$ 。
15. [2015-2016, 1] 设  $y = \frac{x^3}{3} \arccos x - \frac{1}{9}(x^2 + 2)\sqrt{1 - x^2} + \ln 5$ , 求  $dy$ 。
16. [2015-2016, 2] 设  $\begin{cases} x = \sqrt{1 + t^2} \\ y = \int_1^{t^2} \frac{3^u}{\sqrt{1+u}} du \end{cases}$ , 求  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

### 3. 导数的几何应用与函数性态

#### 核心知识点

- 切线与法线: 导数  $f'(x_0)$  即切线斜率  $k$ , 法线斜率为  $-1/k$  (若  $k \neq 0$ )。
- 渐近线:
  - 垂直:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \implies x = x_0$ 。
  - 水平:  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \implies y = A$ 。
  - 斜: 若  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$  且  $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$ , 则  $y = ax + b$ 。
- 性态分析 (极值与拐点):
  - 极值点: 一阶导变号点 (驻点或不可导点)。判别: 第一充分条件 (左右变号)、第二充分条件 ( $f'' \neq 0$ )。
  - 拐点: 二阶导变号点 ( $f'' = 0$  或不可导)。
  - 凹凸性:  $f'' > 0$  凹 (下凸),  $f'' < 0$  凸 (上凸)。
- 曲率公式:  $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 。

## 曲率公式推导详解

## 1. 推导参数方程公式

设  $x = x(t), y = y(t)$ , 核心是将  $y'_x$  和  $y''_{xx}$  换成关于  $t$  的表达式, 代入直角坐标公式。

- 一阶导数:

$$y'_x = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

- 二阶导数 (易错点, 需用商的导数法则):

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(y'_x)}{dx} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{y'}{x'}\right)}{dx/dt} = \frac{\frac{x'y'' - y'x''}{(x')^2}}{x'} = \frac{x'y'' - y'x''}{(x')^3}$$

将这两个结果代入直角坐标公式  $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$  中化简, 分母的  $x'$  会约掉, 得:

$$K = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

## 2. 推导极坐标公式

极坐标  $r = r(\theta)$  可视为特殊的参数方程, 将  $\theta$  看作参数  $t$ 。

$$\text{利用坐标变换} \begin{cases} x(\theta) = r(\theta) \cos \theta \\ y(\theta) = r(\theta) \sin \theta \end{cases}。$$

算出  $x', x'', y', y''$  (对  $\theta$  求导), 代入上述参数方程曲率公式。虽然计算过程繁琐 (涉及大量三角函数化简), 但最终结果为:

$$K = \frac{|r^2 + 2(r')^2 - rr''|}{(r^2 + (r')^2)^{3/2}}$$

## 破题与避坑策略

## 1. 渐近线的易漏点

检查水平和斜渐近线时, 务必区分  $x \rightarrow +\infty$  和  $x \rightarrow -\infty$ 。某些函数 (如  $\arctan x, e^x$ ) 在两侧的渐近线不同。

## 2. 含绝对值函数的极值 (高频陷阱)

遇到  $y = x^3 - 3|x| + 1$  这类题, 分界点 (通常不可导) 往往就是极值点。必须去绝对值分段求导, 并单独检查分界点。

## 3. 参数方程求极值

对于  $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ , 令  $y'_t = 0$  求出  $t$ , 再代回求  $y$  值。注意判别最大/小值时需看  $y''(x)$  的符号 (或  $y'_t$  在  $t$  附近的符号变化)。

## 4. 几何最值应用题 (建模四步走)

1. 设元 (角度  $\theta$  或坐标  $x$ ); 2. 列式 (写出目标函数及定义域); 3. 求驻 (求导令为 0); 4. 下结论 (实际问题中, 若区间内只有一个驻点, 通常即为所求最值)。

## 真题演练

1. [2024-2025, 1] 求曲线  $y = x + x \ln(1 + \frac{1}{x})$  的斜渐近线方程。
2. [2024-2025, 2] 求曲线  $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$  在  $t = 2$  处的切线方程。
3. [2023-2024, 3] 求曲线  $y = x \arctan x$  在  $x \rightarrow -\infty$  时的渐近线方程。
4. [2021-2022, 7] 求函数  $f(x) = -3x^5 + 5x^3 + 2$  的极值。
5. [2020-2021, 7] 求椭圆  $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$  上到直线  $3x + 5y = 15$  距离最短的点。
6. [2020-2021, 8] 设函数  $y = y(x)$  满足  $\begin{cases} x = t - \sin t, & t \in (0, 2\pi), \\ y = 1 - \cos t, & t \in (0, 2\pi), \end{cases}$  试求  $\frac{dy}{dx}$ ,  $\frac{d^2y}{dx^2}$ , 并求函数  $y = y(x)$  的极值。
7. [2019-2020, 2] 求曲线  $y = \frac{\ln x}{x}$  的拐点坐标。
8. [2019-2020, 5] 求函数  $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$  的所有极值点及极值。
9. [2017-2018, 9] 求函数  $y = x^3 - 3|x| + 1$  的极值。
10. [2017-2018, 11] 求扇形剪裁漏斗容积最大时的中心角 (几何最值)。
11. [2016-2017, 一-4] 求  $f(x) = \int_0^x e^{-t^2/2} dt$  的拐点。
12. [2015-2016, 3] 求曲线  $y^3 + xy^2 + x^2y - 3 = 0$  在点  $(1, 1)$  处的曲率。

## 4. 泰勒公式与高阶导数

求  $n$  阶导数 ( $n \geq 3$ ) 的两大神器: Leibniz 公式与泰勒展开系数。

## 核心知识点

- Leibniz 公式 (处理乘积的高阶导): 若  $y = u(x)v(x)$ , 则

$$y^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} = u^{(n)} v + C_n^1 u^{(n-1)} v' + \cdots + u v^{(n)}$$

特例: 若  $u(x)$  是  $m$  次多项式, 当  $k > m$  时  $u^{(k)} = 0$ , 求和项数有限。

- **泰勒级数与导数关系 (处理  $x = 0$  处的高阶导):** 若  $f(x)$  在  $x = 0$  处可展为麦克劳林级数  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 则:

$$f^{(n)}(0) = n! \cdot a_n$$

口诀: 求  $f^{(n)}(0)$ , 只需把函数展开, 找到  $x^n$  的系数, 乘以  $n!$  即可。

## 破题与计算策略

### 1. 策略一: 级数展开法

**适用场景:** 求  $x = 0$  处的超高阶导数 (如  $f^{(2024)}(0)$ ), 且函数易于展开 (如  $\frac{1}{1+x^2}, \ln(1+x), \arctan x$ )。

**步骤:** 利用间接展开法 (代换、积分、求导) 写出幂级数, 直接提取系数。

**注意:** 利用奇偶性可秒杀一半题目。若  $f(x)$  为奇函数, 则偶数阶导  $f^{(2k)}(0) = 0$ 。后面会详细讲幂级数展开的一些技巧。

### 2. 策略二: Leibniz 公式法

**适用场景:** 函数为“多项式  $\times$  指/对/三角”的形式 (如  $x^2 e^x$ )。

**技巧:** 将多项式设为  $u(x)$ , 因为它求导几次后就变成 0, 能极大简化计算。

### 3. 策略三: 变量代换法

**适用场景:** 求  $x \neq 0$  处的高阶导 (如  $f^{(n)}(1)$ )。

**步骤:** 令  $t = x - 1$ , 将函数  $f(x)$  改写为  $g(t)$ , 在  $t = 0$  处展开, 求出  $g^{(n)}(0)$  即为  $f^{(n)}(1)$ 。

## 真题演练

1. [2024-2025, 8] 设  $f(x) = x^2(e^x + 1)$ , 求  $f^{(5)}(1)$ 。
2. [2022-2023, 5] 设  $f(x) = e^{(1+x/2)^2} = \sum a_k x^k$ , 求  $a_2, a_3, a_4$ 。
3. [2021-2022, 6] 设  $f(x) = \ln(\cos x) = \sum a_k x^k$ , 求  $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$ 。
4. [2019-2020, 4] 设  $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = e$ 。若  $x \rightarrow 0$  时  $f(x) = M_0 + M_1 x + M_2 x^2 + M_3 x^3 + o(x^3)$ , 求  $M_1, M_2, M_3$ 。
5. [2018-2019, 4] 设  $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ , 利用泰勒展开计算前三项系数  $B_0, B_1, B_2$ 。
6. [2018-2019, 3] 设  $f(x) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}x^2}$ , 求  $f^{(2019)}(0)$ 。
7. [2017-2018, 3] 设  $f(x) = \arctan x$ , 求  $f^{(2018)}(0)$ 。
8. [2016-2017, -1] 设  $f(x) = x^2 e^x$ , 求  $f^{(10)}(0)$ 。

## 第三板块：积分计算

### 0. 常用积分公式表

注意：计算不定积分时别忘了  $+C$ ！

幂函数、指数与对数

$$\begin{aligned}\int x^\mu dx &= \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1) \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C\end{aligned}$$

三角函数 (基础 + 扩展)

$$\begin{aligned}\int \sin x dx &= -\cos x + C & \int \cos x dx &= \sin x + C \\ \int \sec^2 x dx &= \tan x + C & \int \csc^2 x dx &= -\cot x + C \\ \int \sec x \tan x dx &= \sec x + C & \int \csc x \cot x dx &= -\csc x + C \\ \int \tan x dx &= -\ln|\cos x| + C & \int \cot x dx &= \ln|\sin x| + C \\ \int \sec x dx &= \ln|\sec x + \tan x| + C & \int \csc x dx &= \ln|\csc x - \cot x| + C\end{aligned}$$

反三角与重要分式

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \arcsin \frac{x}{a} + C \\ \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (\text{平方差公式}) \\ \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C \quad (\text{长对数公式})\end{aligned}$$

## 1. 分部积分法

口诀：“反、对、幂、指、三”，排在前面的先求导（设为  $u$ ），排在后面的先积分（设为  $v'$ ）。

### 核心知识点

- 基本公式： $\int u dv = uv - \int v du$ 。
- 表格法（快速分部积分）：适用于  $\int P_n(x)e^{ax}dx$  或  $\int P_n(x)\cos axdx$  类型。  
操作：一列求导（D）直到 0，一列积分（I），交叉相乘，符号正负交替。
- 循环法：适用于  $\int e^{ax}\cos bx dx$  类型。积分两次后会出现原积分，移项解方程即可。

### 【表格法示范例题】

题目：计算不定积分  $\int (x^2 + 1)\cos x dx$ 。

解：选取  $x^2 + 1$  求导（D 列）， $\cos x$  积分（I 列）：

| 符号 | 求导 (D)    | 积分 (I)    |
|----|-----------|-----------|
| +  | $x^2 + 1$ | $\cos x$  |
| -  | $2x$      | $\sin x$  |
| +  | $2$       | $-\cos x$ |
| -  | $0$       | $-\sin x$ |

结果：沿对角线相乘并组合：

$$\text{原式} = (x^2 + 1)\sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C = (x^2 - 1)\sin x + 2x\cos x + C$$

### 真题演练

1. [2024-2025, 11] 求不定积分  $\int x \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) dx$ 。
2. [2023-2024, 5] 已知  $\int_0^1 x^2 f(x) dx = 3$ ，求  $\int_0^1 x \left(\int_1^x f(t) dt\right) dx$ 。
3. [2020-2021, 6] 求反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx$ 。
4. [2018-2019, 8] 求不定积分  $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$ 。
5. [2017-2018, 10] 计算反常积分  $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ 。

## 2. 换元积分法

### 核心知识点

- 第一类换元（凑微分）： $\int f[g(x)]g'(x) dx = \int f(u) du$ 。  
常见： $2x dx = du^2$ ,  $\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$ ,  $\cos x dx = d(\sin x)$ 。

• 第二类换元（三角/根式代换）：

- $\sqrt{a^2 - x^2}$ ：令  $x = a \sin t$ 。
- $\sqrt{a^2 + x^2}$ ：令  $x = a \tan t$ 。
- $\sqrt{x^2 - a^2}$ ：令  $x = a \sec t$ 。
- $\sqrt[n]{ax + b}$ ：令  $t = \sqrt[n]{ax + b}$ ，去根号。

- 万能代换：令  $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ ,  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ ,  $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ 。

### 真题演练

1. [2022-2023, 6] 求反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan e^x}{e^x} dx$ 。
2. [2022-2023, 8] 求定积分  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\frac{t}{2}}(\cos t - \sin t)}{\sqrt{\cos t}} dt$ 。
3. [2021-2022, 1] 求反常积分  $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$ 。
4. [2021-2022, 3] 求不定积分 ( $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ )：  $\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x} dx$ 。
5. [2020-2021, 3] 求不定积分  $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ 。
6. [2019-2020, 9] 计算反常积分  $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$ 。
7. [2017-2018, 8] 求不定积分 ( $x \in (-1, 1)$ )：  $\int \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$ 。
8. [2016-2017, 二-2] 求不定积分  $\int \frac{x^5}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx$ 。
9. [2015-2016, 4] 求积分  $\int_0^2 x^2 \sqrt{2x-x^2} dx$ 。
10. [2015-2016, 5] 求广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(\sqrt{1+x^2})^3} dx$ 。

## 3. 有理函数与部分分式分解

### 核心知识点

1. 分解前的准备 检查被积函数  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ ：

- 真分式 ( $\deg P < \deg Q$ )：直接进行部分分式分解。
- 假分式 ( $\deg P \geq \deg Q$ )：必须先做多项式除法，将其化为“多项式 + 真分式”的形式，再对真分式部分进行分解。



2. 待定系数分解原则 根据分母  $Q(x)$  的因式分解情况设定分子：

- 一次单因式  $(x - a)$ ：对应一项  $\frac{A}{x-a}$ 。
- 一次重因式  $(x - a)^k$ ：对应  $k$  项  $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$ 。
- 二次不可约因式  $(x^2 + px + q)$  ( $\Delta < 0$ )：对应一项  $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 。

3. 拆分后的标准积分公式 分解成功后，每一项都能直接积分：

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x-a} dx &= \ln|x-a| \\ \int \frac{1}{(x-a)^k} dx &= -\frac{1}{k-1} \cdot \frac{1}{(x-a)^{k-1}} \quad (k > 1) \\ \int \frac{1}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \\ \int \frac{x}{x^2+a^2} dx &= \frac{1}{2} \ln(x^2+a^2)\end{aligned}$$

## 破题与系数求解策略

### 1. 系数求解技巧

- 留数法（遮盖法）：适用于一次单因式。

例如  $\frac{P(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$ ，求  $A$  时，只需遮住左边的  $(x-a)$ ，将  $x=a$  代入剩余部分即可： $A = \frac{P(a)}{a-b}$ 。

- 赋值法：对于含二次因式的情况，可令  $x$  取特殊值（如  $0, 1, -1$ ）列方程求解，比比系数法更快。
- 极限法：两边同乘  $x$  并令  $x \rightarrow \infty$ ，可快速求出最高次项系数。

### 【综合技巧示范】

题目：将  $R(x) = \frac{3x^2+x}{(x-1)(x^2+1)}$  进行部分分式分解。

解：设分解形式为

$$\frac{3x^2+x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

(a) 求  $A$  ——使用“留数法”（遮盖法）

原理： $A$  是线性因式  $(x-1)$  的系数。

操作：在原式中遮住  $(x-1)$ ，令  $x=1$ ：

$$A = \frac{3x^2+x}{\cancel{(x-1)}(x^2+1)} \Big|_{x=1} = \frac{3(1)^2+1}{1^2+1} = \frac{4}{2} = 2$$

(b) 求  $B$  ——使用“极限法”

原理：通过观察最高次幂系数关系快速确定。

操作：方程两边同乘  $x$ ，并令  $x \rightarrow \infty$ 。

左边： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(3x^2+x)}{(x-1)(x^2+1)} = 3$ （看  $x^3$  系数比，即  $3/1$ ）。

右边： $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{Ax}{x-1} + \frac{Bx^2+Cx}{x^2+1} \right) = A + B$ 。

结论： $3 = A + B \implies B = 3 - 2 = 1$ 。

(c) 求  $C$  ——使用“赋值法”

原理：等式对任意  $x$  成立，取计算最简单的特殊值（避开极点）。

操作：令  $x = 0$  代入原方程。

左边： $\frac{0}{(-1)(1)} = 0$ 。

右边： $\frac{A}{-1} + \frac{C}{1} = -A + C$ 。

结论： $0 = -2 + C \implies C = 2$ 。

最终结果：

$$\int \frac{3x^2 + x}{(x-1)(x^2+1)} dx = \int \left( \frac{2}{x-1} + \frac{x+2}{x^2+1} \right) dx = 2 \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + 2 \arctan x + C$$

## 2. 特殊凑形（避开待定系数法）

遇到形如  $\frac{1}{x^2(1+x^2)}$  或  $\frac{1}{1+x^4}$ ，不要盲目设  $Ax + B$ 。

- 加减项法： $\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{(1+x^2)-x^2}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$ 。
- 因式分解： $1+x^4 = (x^2+1)^2 - 2x^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$ 。

## 真题演练

1. [2024-2025, 6] 计算反常积分  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x(x+1)} dx$ 。
2. [2023-2024, 11] 求不定积分  $\int \frac{3x^2+x+1}{(x-1)(x^2+2x+2)} dx$ 。
3. [2019-2020, 10] 求不定积分  $\int \left( \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx$ 。
4. [2016-2017, 二-3] 求广义积分  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}$ 。

## 4. 定积分的特殊性质（奇偶、周期、区间再现与 Wallis）

### 核心知识点

#### 1. 奇偶性与对称性

- 若  $f(x)$  为奇函数， $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ 。
- 若  $f(x)$  为偶函数， $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ 。

## 2. King's Property (区间再现公式)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

高频推论:  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$ 。

应用: 常用于解决分母含  $\sin x + \cos x$  或  $1 + \tan x$  的积分。

【经典例题】计算积分:  $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos x + \sin x} dx$ 。

解: 利用区间再现, 令  $x = \frac{\pi}{2} - t$ , 则  $\cos x \rightarrow \sin t, \sin x \rightarrow \cos t$ , 得:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{\sin x + \cos x} dx$$

两式相加:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})} dx$$

后续利用  $\int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u|$  求解即可。

## 3. 点火公式 (Wallis 公式) ——高阶三角积分神器

- 基础型 ( $n \in \mathbb{N}^*$ ):

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} \cdot 1, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

- 区间推广 (靠图像记忆!):

– 区间  $[0, \pi]$ :

$\int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2I_n$  (无论  $n$  奇偶, 面积均为正且对称)。

$$\int_0^{\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数 (正负抵消)} \\ 2I_n, & n \text{ 为偶数 (轴对称)} \end{cases}$$

– 区间  $[0, 2\pi]$ :

$n$  为偶数时:  $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = 4I_n$ 。

$n$  为奇数时: 积分均为 0。

- 扩展型 ( $\sin^m x \cos^n x$  类型):

$$J_{m,n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx$$

公式:

$$\text{系数} \times \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!}$$

其中系数判定规则:

- 若  $m, n$  均为偶数：系数为  $\frac{\pi}{2}$ 。
- 若  $m, n$  任一为奇数：系数为 1。

推广：

$$\begin{aligned}
 - \int_0^\pi \sin^m x \cos^n x \, dx &= \begin{cases} 2J_{m,n}, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases} \\
 - \int_0^{2\pi} \sin^m x \cos^n x \, dx &= \begin{cases} 4J_{m,n}, & m, n \text{ 均为偶数} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}
 \end{aligned}$$

### 真题演练

1. [2019-2020, 12] 计算定积分  $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} \, dx$ 。
2. [2018-2019, 9] 已知  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = \frac{\pi}{2}$ ，求  $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} \, dx$ 。
3. [2016-2017, 一-2]  $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\sin x}{1+\cos x} \, dx$ 。
4. [2016-2017, 一-6] 已知  $f(x+2) - f(x) = x$ ， $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$ ，求  $\int_1^3 f(x) \, dx$ 。
5. [2016-2017, 四] 求  $F(t) = \int_0^\pi |\sin x - t| \, dx$  的最小值。

## 5. 变限积分与交换积分次序

当遇到“积分的积分”计算困难时，交换积分次序（Dirichlet 公式）往往是降维打击。

### 核心知识点

#### 1. 变限积分求导 (Leibniz Rule)

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) \, dt = f[b(x)]b'(x) - f[a(x)]a'(x)$$

2. 交换积分次序 (Dirichlet 公式) 对于累次积分  $I = \int_a^b dx \int_a^x f(t) \, dt$ ，我们可以将其视为在  $t-x$  平面上的二重积分。

#### • 视角一（原式）：先 $t$ 后 $x$ （横向扫描）

对应公式左边。先固定  $x$ ，变限  $t$  从  $a$  走到  $x$ （图中  $t=a$  到  $x=t$  的水平线段）；再让  $x$  从  $a$  扫到  $b$ 。

- 视角二（交换后）：先  $x$  后  $t$ （纵向扫描）

对应公式右边。看图可知，若先固定  $t$ ，变量  $x$  的范围是从对角线  $x = t$  向上直到顶部边界  $x = b$ （即  $t \leq x \leq b$ ）。

此时  $t$  的总范围仍是  $a$  到  $b$ 。

- 公式推导结果：

$$\int_a^b dx \int_a^x f(t) dt = \int_a^b f(t) \left( \int_t^b dx \right) dt = \int_a^b f(t)(b-t) dt$$

威力：直接消掉了一层积分号，将二重积分化为一重积分！

## 破题与计算策略

### 1. 策略一：分部积分消去变限积分

遇到  $\int_a^b x^k \left( \int_a^x f(t) dt \right) dx$ ，优先尝试分部积分。

操作：令  $u = \int_a^x f(t) dt$ ，则  $du = f(x) dx$ ，从而将“积分的积分”转化为单重积分计算。

### 2. 策略二：利用 Dirichlet 公式（几何法）

当被积函数形式复杂（如  $\frac{f(x)}{\sqrt{x}}$  且  $f(x)$  又是积分定义），或者分部积分越积越繁时：

1. 画域：画出  $a \leq t \leq x \leq b$  的三角形区域。

2. 换序：写出交换后的积分限  $\int_a^b dt \int_t^b dx$ 。

3. 计算：内层积分直接积出  $(b-t)$ ，从而简化问题。

## 真题演练

1. [2024-2025, 12] 已知  $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$ ，求  $\int_0^1 f(x) dx$ 。
2. [2023-2024, 5] 已知  $\int_0^1 x^2 f(x) dx = 3$ ，求  $\int_0^1 x \left( \int_1^x f(t) dt \right) dx$ 。
3. [2015-2016, 6] 已知  $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$ ，计算  $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ 。

## 第四板块：积分应用

### 1. 曲线的弧长与旋转曲面侧面积

弧长是基础，侧面积是“弧长  $\times$  旋转周长”的进阶应用。

#### 核心知识点

- 弧长微元 (Arc Element):  $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$ 。
- 曲线弧长公式 ( $L = \int ds$ ):

- 直角坐标:  $ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$ 。
- 参数方程:  $ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ 。
- 极坐标:  $ds = \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$ 。

• 旋转曲面侧面积 ( $S = \int 2\pi r ds$ ) 【盲区补充】:

逻辑: 侧面积 = 积分 (旋转圆周长  $\times$  弧长微元)。

公式 (绕  $x$  轴旋转, 半径  $r = |y|$ ):

$$S_x = \int 2\pi |y| ds$$

- 直角:  $S = \int_a^b 2\pi |y(x)| \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$ 。
- 参数:  $S = \int_\alpha^\beta 2\pi |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$ 。

注: 若绕  $y$  轴旋转, 则旋转半径  $r = |x|$ , 公式变为  $S_y = \int 2\pi |x| ds$ 。

### 破题与计算策略

1. 利用对称性: 星形线、心形线等闭合曲线, 算第一象限再乘以倍数。

2. 根号化简技巧:

- $1 \pm \cos \theta$ : 利用半角公式  $\cos^2 \frac{\theta}{2}$  或  $\sin^2 \frac{\theta}{2}$  开方。
- $e^x + e^{-x}$ : 配方成  $(e^{x/2} + e^{-x/2})^2$ 。

### 【侧面积经典例题】:

计算  $y = x^3$  在  $0 \leq x \leq 1$  上绕  $x$  轴旋转的侧面积。

解:  $y' = 3x^2$ ,  $ds = \sqrt{1 + 9x^4} dx$ 。

$$S = \int_0^1 2\pi (x^3) \sqrt{1 + 9x^4} dx$$

令  $u = 1 + 9x^4$ ,  $du = 36x^3 dx$ , 则  $S = 2\pi \int_1^{10} \sqrt{u} \frac{du}{36} = \frac{\pi}{18} [\frac{2}{3} u^{3/2}]_1^{10} = \frac{\pi}{27} (10\sqrt{10} - 1)$ 。

### 真题演练

1. [2024-2025, 10] 求曲线  $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 的弧长。
2. [2023-2024, 8] 求曲线  $\begin{cases} x = t + \sin t \\ y = 2 + \cos t \end{cases}$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 的弧长。
3. [2022-2023, 7] 求极坐标曲线  $r = 2^\theta$  ( $\theta \in [e, \pi]$ ) 的弧长。

4. [2021-2022, 5] 求曲线  $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$  在区间  $[0, 1]$  上的长度。
5. [2020-2021, 5] 求极坐标曲线  $r = 1 + \cos \theta$  ( $\theta \in [0, 2\pi]$ ) 的弧长。
6. [2019-2020, 6] 求曲线  $y = 2e^{x/2}$  在  $x \in [\ln 3, 3 \ln 2]$  上的弧长。
7. [2018-2019, 10] 求参数曲线  $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$  ( $t \in [0, 1]$ ) 的弧长。
8. [2016-2017, 二-5] 求曲线  $y = e^x$  在  $0 \leq x \leq \ln \sqrt{3}$  上的弧长。

## 2. 平面图形的面积与旋转体体积

### 核心知识点

- 平面图形面积：

- 直角坐标：  $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ （上减下）。
- 极坐标：  $A = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta$ （扇形微元）。

- 旋转体体积（设区域  $D$  由  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  及直线  $x = a, x = b$  围成，且  $0 \leq g(x) \leq f(x)$ ）：

1. 切片法/圆盘法 (Disk/Washer Method)

适用场景：旋转轴 垂直于积分变量轴（例如：绕  $x$  轴旋转，对  $x$  积分）。

$$V_x = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

注：若  $g(x) = 0$  即为圆盘法；若  $g(x) > 0$  则为中间镂空的垫圈法。

2. 柱壳法 (Shell Method)

适用场景：旋转轴 平行于积分变量轴（例如：绕  $y$  轴旋转，但保留  $x$  为积分变量）。

$$V_y = 2\pi \int_a^b |x| \cdot [f(x) - g(x)] dx$$

几何意义：  $2\pi \times$  旋转半径  $\times$  高度  $\times$  厚度。

3. 方法选择策略与实例

- 情况 1：函数难以求反函数

例如  $D$  由  $y = x^2 + e^x$ ,  $x = 1$ ,  $x = 2$ ,  $y = 0$  围成。

\* 若绕  $x$  轴：直接用圆盘法， $\pi \int_1^2 (x^2 + e^x)^2 dx$ 。

\* 若绕  $y$  轴：因  $x = \varphi(y)$  难求，必须用柱壳法，避免换元， $2\pi \int_1^2 x(x^2 + e^x) dx$ 。

### – 情况 2：旋转轴非坐标轴

若绕直线  $x = k$  旋转 ( $k$  在区域左侧):

$$V = 2\pi \int_a^b (x - k)[f(x) - g(x)] dx \quad (\text{柱壳半径变更为 } x - k)$$

### 破题策略

#### 1. 体积公式的选择:

绕哪个轴旋转，就看积分变量与轴的关系。

若积分变量  $x$  与旋转轴  $y$  垂直  $\rightarrow$  用柱壳法 ( $2\pi x f(x)$ )。

若积分变量  $x$  与旋转轴  $x$  平行  $\rightarrow$  用圆盘法 ( $\pi f^2(x)$ )。

#### 2. 极坐标面积易错点:

积分上下限  $\alpha, \beta$  必须对应区域的扫描角度，特别注意“叶形线”或“玫瑰线”一个叶片的角度范围（如  $\sin 3\theta$  一个叶片是  $0$  到  $\pi/3$ ）。

### 真题演练

1. [2024-2025, 4] 曲线  $y = 1 - x^2$  与  $x$  轴围成区域绕  $y$  轴旋转的体积。
2. [2024-2025, 5] 求极坐标曲线  $r = \sin 3\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ ) 围成的面积。
3. [2023-2024, 13] 求由  $y = \arctan x, x = 1, y = 0$  围成区域的面积及绕  $y$  轴旋转的体积。

### 3. 综合优化问题（定积分应用 + 微分最值）

此类题目通常设问“求面积/体积的最大值”，本质是构造函数求极值。

### 核心知识点

- **基本模型：**构造目标函数  $F(t)$ （通常是一个变限积分或含参定积分），然后利用导数  $F'(t) = 0$  求最值。
- **关键步骤：**1. 几何表达：用定积分表示面积  $S(t)$  或体积  $V(t)$ 。2. 求导分析：利用变限积分求导公式  $S'(t)$ ，令其为 0 找驻点。3. 判定：结合实际意义或二阶导符号确认最值。

### 真题演练

1. [2024-2025, 13] 设  $D$  由  $y = xe^{-2x}, x = t, x = 2t$  围成，求其面积  $S(t)$  的最大值。



2. [2016-2017, 三] 已知  $f(x) = ax^2 + bx$  满足  $f(x) \geq 0$  ( $x \in [0, 1]$ )。设由  $y = f(x)$ 、 $x = 1$  及  $x$  轴围成区域  $D$  的面积为  $1/3$ ，求  $a, b$  的值使  $D$  绕  $x$  轴旋转的体积  $V_0$  最小。
3. [2015-2016, 13] 设  $l_1$  为  $y = x^2$  在  $A(a, a^2)$  ( $a > 0$ ) 处的切线， $l_2$  是另一条与  $l_1$  垂直的切线。

## 4. 物理应用

### 核心知识点

#### 1. 变力做功

- 定义：物体在变力  $F(x)$  作用下沿  $x$  轴从  $a$  移动到  $b$  做的功：

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

- 抽水做功（重点考查模型）：将容器（圆锥、球体、圆柱）中的水全部抽出容器口所需的功。
  - 微元选取：取高度为  $y$ ，厚度为  $dy$  的水平薄水层。
  - 微元重力： $dG = \rho g \cdot A(y) dy$ （其中  $A(y)$  为截面面积）。
  - 位移： $h(y)$ （当前水层距离容器口的垂直高度）。
  - 总功： $W = \int_{y_{min}}^{y_{max}} \rho g A(y) h(y) dy$ 。
- 弹簧问题：符合胡克定律  $F = kx$ ，则  $W = \int_a^b kx dx$ 。

#### 2. 液体静压力

- 原理：深度为  $h$  处的液体压强为  $P = \rho gh$ 。
- 微元法建模：对于垂直浸没在液体中的平板（如闸门、观测窗），不同高度处压强不同。
  - 微元选取：必须取水平狭长条（因为同一水平线上压强相等）。
  - 面积微元： $dA = w(y) dy$ （ $w(y)$  为该处的板宽）。
  - 压力微元： $dF = P \cdot dA = \rho gh(y) \cdot w(y) dy$ 。
  - 总压力： $F = \int_a^b \rho gh(y) w(y) dy$ 。

## 破题与建模策略

### 1. 坐标系建立

- **抽水问题：**通常建议以容器底心为原点，向上为  $y$  轴正向。此时截面半径  $r(y)$  易于通过几何关系（相似三角形、圆方程）表达。
- **水压力问题：**通常建议以水面为原点，向下为  $y$  轴正向。此时深度  $h(y) = y$ ，计算最为直接。

### 2. 几何关系转化

无论是抽水还是水压力，核心难点都在于求宽度/半径与高度  $y$  的函数关系。

技巧：画出截面图，利用相似三角形比例关系（针对锥体）或勾股定理（针对球体/圆板）列式。

## 经典模型演练

### 1. 【经典例题：抽水做功】

一个圆锥形容器，顶口半径为  $R$ ，高为  $H$ ，顶点向下垂直放置。容器内盛满水。求将水全部抽出容器口所做的功。（设水的密度为  $\rho$ ）

解：建立坐标系，原点在顶点，向上为  $y$  轴。

水层半径  $r(y) = \frac{R}{H}y$ ，面积  $A(y) = \pi(\frac{R}{H}y)^2$ 。

抽吸高度（位移） $h = H - y$ 。

$$W = \int_0^H \rho g \cdot \pi \left( \frac{R}{H}y \right)^2 \cdot (H - y) dy = \frac{1}{12} \pi \rho g R^2 H^2$$

### 2. 【经典例题：液体压力】

一个半径为  $R$  的圆形观测窗，圆心在水面以下  $H$  ( $H > R$ ) 处，窗面垂直于水面。求观测窗受到的水压力。

解：建立坐标系，原点在圆心，向下为  $y$  轴。

深度  $h = H + y$ 。

弦宽  $w(y) = 2\sqrt{R^2 - y^2}$ 。

$$F = \int_{-R}^R \rho g (H + y) \cdot 2\sqrt{R^2 - y^2} dy = 2\rho g H \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - y^2} dy + 0 = \rho g H \cdot (\pi R^2)$$

## 第五板块：证明题

### 1. 数列极限与递归数列

核心考法：从基础的“单调有界”进阶到“压缩映射”与“子列技巧”。

## 核心知识点

- **单调有界准则**: 单调增有上界（或减有下界） $\implies$  收敛。
- **柯西收敛准则 (Cauchy Criterion)**: 数列  $\{x_n\}$  收敛  $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n, m > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$ 。  
用途: 用于无法猜测极限值  $A$ , 或证明级数收敛（如  $\sum \frac{1}{n}$  发散）的场合。
- **Cesàro 平均 (Cesàro Mean)**: 若  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ , 则其算术平均  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = A$ 。  
注: 逆命题不成立（如  $x_n = (-1)^n$ ）。常用于处理含累加式的极限或 Stolz 定理的特例。
- **压缩映像原理 (Contraction Mapping)**  
设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上可导, 且满足以下两个条件:
  1. 封闭性 (保区间): 对于任意  $x \in [a, b]$ , 都有  $f(x) \in [a, b]$ 。
  2. 压缩性 (导数界): 存在常数  $k \in (0, 1)$ , 使得对任意  $x \in [a, b]$ , 都有  $|f'(x)| \leq k$ 。

结论:

- 方程  $x = f(x)$  在  $[a, b]$  内有且仅有一个实根  $\xi$  (不动点)。
- 对任意初值  $x_0 \in [a, b]$ , 递归数列  $x_{n+1} = f(x_n)$  均收敛于  $\xi$ 。
- 误差估计:  $|x_n - \xi| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0|$  (几何级数速度收敛)。

## 进阶破题与证明策略 (解题工具箱)

面对递归数列  $x_{n+1} = f(x_n)$ , 请按以下层级选择武器:

## 1. 层级一: 常规武器——单调有界准则

适用场景:  $f(x)$  单调递增 ( $f' > 0$ ) 且直观上数列单调。

操作:

- 证有界: 归纳法证明  $m \leq x_n \leq M$ 。
- 证单调: 作差法  $x_{n+1} - x_n$  或比值法  $x_{n+1}/x_n$ , 结合  $f(x)$  的单调性。
- 求极限: 设  $\lim x_n = A$ , 解方程  $A = f(A)$ 。

## 2. 层级二: 高阶武器——压缩映像与递推不等式

适用场景: 数列不单调, 或  $|f'(x)| \leq k < 1$  (收敛速度快)。

操作:

- 标准压缩: 若能找到闭区间  $[a, b]$  使得  $f([a, b]) \subseteq [a, b]$  且  $\max |f'| \leq k < 1$ , 直接引用压缩映像原理。

- **递推不等式 (收敛引理):** 若无法直接求导, 但能证明  $|x_{n+1} - A| \leq k|x_n - A|$  ( $0 < k < 1$ ), 则利用放缩法直接得出  $x_n \rightarrow A$ 。

### 3. 层级三: 特殊武器——交错单调/偶奇子列法

**适用场景:**  $f(x)$  单调递减 ( $f' < 0$ ), 导致数列呈“锯齿状”摆动 (如  $x_{n+1} = 1/(1+x_n)$ )。

**操作:**

- 考察  $x_{n+2} = f(f(x_n))$ , 因  $f \circ f$  单调递增, 故偶子列  $\{x_{2k}\}$  与奇子列  $\{x_{2k-1}\}$  各自单调。
- 证明两者均有界, 设极限分别为  $A, B$ 。
- 联立方程组 
$$\begin{cases} A = f(B) \\ B = f(A) \end{cases}$$
, 解得  $A = B$ , 证毕。

### 4. 层级四: 终极武器——“差分趋零 + 有界 + 唯一极限”组合拳

**适用场景:**  $f'(x)$  接近 1 (压缩失效), 或难以判断单调性, 但能证  $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$ 。

**核心逻辑:**

- **步骤 1 (致密性):** 证明  $\{x_n\}$  有界  $\implies$  必存在收敛子列。
- **步骤 2 (唯一性):** 证明方程  $x = f(x)$  有唯一解  $A$  (或证明任一收敛子列的极限只能是  $A$ )。
- **结论:** 若有界数列的所有收敛子列都收敛于同一个值  $A$ , 则原数列收敛于  $A$ 。

### 5. 辅助工具箱

- **柯西准则 (Cauchy):** 用于级数收敛性判定 (如  $\sum \frac{1}{n}$  发散), 或证明极限存在但无法求出具体值的情况。
- **Cesàro 平均:** 若已知  $x_n \rightarrow A$ , 可直接推出  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow A$ 。

### 真题演练

1. [2024-2025, 14] 已知数列  $\{a_n\}, \{b_n\}$  满足  $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$ ,  $0 < a_n < \frac{1}{n^2}$ 。证明:

- (a)  $0 < b_n < \frac{3a_n^2}{4}$ ;
- (b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{b_1}{a_1} + \cdots + \frac{b_n}{a_n} \right)$  存在。

2. [2023-2024, 14] 设  $0 < a_1 < 1$ ,  $a_{n+1} = a_n(1 - a_n)$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ :

- (a) 证明  $a_n < \frac{1}{n+1}$ ;

(b) 证明数列  $\{na_n\}$  收敛。

3. [2021–2022, 11] 函数  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上有定义, 满足差商单调递增 (即具有凸函数的差商性质)。对任意  $n \in \mathbb{N}^+$ , 定义

$$a_n = (n+2) \left[ f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) \right]$$

证明数列  $\{a_n\}$  收敛。

4. [2019–2020, 1(1)] 设数列  $\{a_n\}$  满足:  $a_1 = 1, \forall n \in \mathbb{Z}^+, a_{n+1} = \sin a_n$ 。证明数列  $\{a_n\}$  收敛并求其极限。

5. [2018–2019, 1] 设  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n, b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ , 已知  $\{a_n\}$  递增、 $\{b_n\}$  递减。试用  $\varepsilon$  定义证明:  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 。

6. [2018–2019, 14] 对  $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ , 设  $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{i}}}$ , 证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{2}{3}$ 。

7. [2017–2018, 14] 关于 Stirling 公式的证明:

(a) 设  $a_n = \frac{n!e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$ , 证明数列  $\{a_n\}$  单调递减;

(b) 设  $b_n = a_n e^{-\frac{1}{4n}}$ , 证明数列  $\{b_n\}$  单调递增, 且  $\lim b_n = \lim a_n = \alpha > 0$ ;

(c) 利用 Wallis 公式证明  $\alpha = \sqrt{2\pi}$ ;

(d) 证明  $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ 。

## 2. 凸函数与不等式证明

核心考法: 不仅要会用凸性, 还要会证凸性推论 (如 Young, H-H 不等式)。

### 核心知识点

- 凸函数判定:  $f''(x) > 0 \iff f(x)$  是凹函数 (下凸)。
- Jensen 不等式 (完整形式): 若  $f(x)$  为凸函数 ( $f'' > 0$ ):
  - 基本形式:  $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 。
  - 加权形式 (离散): 对于任意  $\lambda_i > 0$  且  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$ , 有

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

– 积分形式:  $f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) dx$ 。

- 凸函数几何性质:

- 切线不等式：曲线在切线上方， $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 。
- 割线不等式：曲线在割线下方（区间内），即  $f(tx_1 + (1 - t)x_2) \leq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2)$  ( $t \in (0, 1)$ )。

### 经典模型证明

**1. Young 不等式证明** 命题：设  $f(0) = 0$ ，导数  $f'(x) > 0$  且连续（即  $f$  严格单调增）。

证明  $\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$ 。

证法一（几何法 - 推荐）：

- 画出  $y = f(x)$  的图像。
- $\int_0^a f(x) dx$  表示曲线与  $x$  轴、 $x = a$  围成的曲边梯形面积  $S_1$ 。
- $\int_0^b f^{-1}(y) dy$  表示曲线与  $y$  轴、 $y = b$  围成的曲边梯形面积  $S_2$ 。
- $ab$  表示以  $(a, b)$  为顶点的矩形面积。
- 由图可知，无论  $(a, b)$  在曲线下方还是上方， $S_1 + S_2$  覆盖了整个矩形区域（可能重叠），故  $S_1 + S_2 \geq ab$ 。等号当且仅当  $b = f(a)$  时成立。

证法二（构造函数法）：

- 固定  $b$ ，变动  $a$ 。构造辅助函数：

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(y) dy - xb \quad (x \geq 0)$$

- 求导分析单调性：

$$F'(x) = f(x) - b$$

$$\text{令 } F'(x) = 0 \implies f(x) = b \implies x_0 = f^{-1}(b)。$$

- 判断极值：

- 当  $0 < x < x_0$  时，由于  $f$  单调增， $f(x) < f(x_0) = b$ ，故  $F'(x) < 0$ ；
- 当  $x > x_0$  时， $f(x) > b$ ，故  $F'(x) > 0$ 。

因此  $F(x)$  在  $x_0 = f^{-1}(b)$  处取得最小值。

- 计算最小值  $F_{\min}$ ：

$$F_{\min} = F(x_0) = \int_0^{x_0} f(t) dt + \int_0^b f^{-1}(y) dy - x_0 b$$

注意此时  $b = f(x_0)$ 。利用分部积分公式 (或几何性质  $\int_0^{f(x_0)} f^{-1}(y) dy = x_0 f(x_0) - \int_0^{x_0} f(t) dt$ ), 可得:

$$\int_0^b f^{-1}(y) dy + \int_0^{x_0} f(t) dt = x_0 f(x_0) = x_0 b$$

代入  $F_{\min}$  表达式, 得  $F_{\min} = x_0 b - x_0 b = 0$ 。

- 结论: 对于任意  $a$ , 有  $F(a) \geq F_{\min} = 0$ , 即

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$$

命题得证。

**2. Hermite-Hadamard 不等式证明** 命题: 若  $f''(x) > 0$ , 则  $f(\frac{a+b}{2}) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ 。

证明左边 (中点  $\leq$  积分平均):

利用切线不等式。在  $x_0 = \frac{a+b}{2}$  处作切线:

$$f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \left(x - \frac{a+b}{2}\right)$$

两边在  $[a, b]$  上积分:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right) dx + f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \underbrace{\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) dx}_0$$

$$\int_a^b f(x) dx \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) (b-a) \implies \text{左边得证}$$

证明右边 (积分平均  $\leq$  算术平均):

利用割线不等式 (或梯形面积原理)。

连接  $(a, f(a))$  与  $(b, f(b))$  的直线方程为  $L(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 。

因  $f$  下凸, 曲线在割线下方, 即  $f(x) \leq L(x)$ 。

积分之:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b L(x) dx = \text{梯形面积} = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

移项即得证。

**3. 凸函数的李普希茨条件证明** 命题:

设  $f$  在  $(0, 1)$  上差商单调递增 (即具有凸函数性质)。若  $[a, b] \subset (0, 1)$ , 证明存在常数  $L > 0$ , 使得对于任意  $t_1, t_2 \in [a, b]$ , 均有:

$$|f(t_1) - f(t_2)| \leq L|t_1 - t_2|$$

证明. **核心思想**: 利用凸函数差商（割线斜率）的单调性，将区间  $[a, b]$  内任意两点间的割线斜率“夹”在区间外侧两个固定的斜率之间。

### 1. 取点构造辅助区间

由于  $[a, b] \subset (0, 1)$ ，存在间隙，故可在  $[a, b]$  外侧选取两个固定点  $c, d$ ，满足：

$$0 < c < a < b < d < 1$$

### 2. 利用差商单调性进行放缩

任取  $t_1, t_2 \in [a, b]$ ，不妨设  $t_1 < t_2$ 。根据凸函数三点差商单调递增性质（即  $x_1 < x_2 < x_3 \implies K_{12} < K_{23}$ ）：

#### • 寻找斜率下界：

考察点列  $c < a \leq t_1 < t_2$ 。由差商单调性可知：

$$\frac{f(a) - f(c)}{a - c} \leq \frac{f(t_1) - f(c)}{t_1 - c} < \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

令  $M_1 = \frac{f(a) - f(c)}{a - c}$ （此为仅与  $a, c$  有关的常数），则有  $\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} > M_1$ 。

#### • 寻找斜率上界：

考察点列  $t_1 < t_2 \leq b < d$ 。同理可得：

$$\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} < \frac{f(d) - f(t_2)}{d - t_2} \leq \frac{f(d) - f(b)}{d - b}$$

令  $M_2 = \frac{f(d) - f(b)}{d - b}$ （此为仅与  $b, d$  有关的常数），则有  $\frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} < M_2$ 。

### 3. 确定常数 $L$ 并得出结论

综合上述两点，对于区间内任意不同的  $t_1, t_2$ ，其割线斜率满足：

$$M_1 < \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} < M_2$$

选取  $L = \max\{|M_1|, |M_2|\}$ ，则有：

$$\left| \frac{f(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1} \right| \leq L \implies |f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$$

命题得证。

□



## 真题演练

1. [2022-2023, 10] 设  $\alpha$  为一给定正实数,  $n = 2^{2023}$ 。证明: 当  $0 < x < 1$  时,

$$nx^n \leq e^{-\alpha} x^{-\alpha} (-\ln x)^{-\alpha}$$

2. [2021-2022, 4(1)] 当  $x > 0$  时, 证明:

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$$

3. [2020-2021, 11] 设函数  $f$  在  $(0, 1)$  上连续, 且满足  $\forall x_1, x_2, x_3 \in (0, 1), x_1 < x_2 < x_3$ , 有  $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$  (即差商单调增)。若  $a < b$  且  $[a, b] \subset (0, 1)$ , 证明: 存在  $L > 0$ , 使得  $\forall t_1, t_2 \in [a, b], |f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$ 。

4. [2018-2019, 1] 试用  $\varepsilon$  的定义证明不等式:  $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 。

5. [2018-2019, 12] 设  $f$  在  $(0, 1)$  上满足对任意三点  $x_1 < x_2 < x_3$  成立  $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$ 。现取  $(0, 1)$  中一点  $x_0$ , 证明  $f$  在点  $x_0$  处右连续。

6. [2018-2019, 13] (Young 不等式) 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上连续导数, 严格单调增加,  $f(0) = 0$ 。证明:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$$

7. [2017-2018, 12] (Hermite-Hadamard 型) 设  $f''(x) > 0$ 。证明:  $\forall x_1 < x_2$ , 有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2-x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$$

8. [2016-2017, 六] 证明: 对任意  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 有  $\tan x > x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{x^7}{63}$ 。

## 3. 微分中值定理与泰勒公式

核心考法: 利用中值定理处理一阶导数问题, 利用泰勒公式处理高阶导数与精细不等式证明。

## 核心知识点

## 一、三大微分中值定理 (处理一阶导数与增量)

- 罗尔定理 (Rolle): 若  $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 且  $f(a) = f(b)$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$  使得  $f'(\xi) = 0$ 。
- 拉格朗日中值定理 (Lagrange): 若  $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$  使得  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 。

- **柯西中值定理 (Cauchy)**: 若  $f, g \in C[a, b] \cap D(a, b)$ , 且在此区间内  $g'(x) \neq 0$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$  使得:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

## 二、导函数的性质

- **达布定理 (Darboux)** —— **导函数的介值性**: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可导, 则  $f'(x)$  即使不连续, 也具有介值性 (不会出现跳跃间断点)。即若  $f'(a) < \lambda < f'(b)$ , 则  $\exists \xi \in (a, b)$ , 使得  $f'(\xi) = \lambda$ 。

## 三、泰勒定理 (处理高阶导数与函数逼近)

设  $f(x)$  在点  $x_0$  处具有  $n+1$  阶导数:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中  $R_n(x)$  为余项, 根据用途不同分为:

- **拉格朗日余项 (Lagrange Remainder)** —— 用于区间估计、不等式证明:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ 介于 } x, x_0 \text{ 之间}$$

- **皮亚诺余项 (Peano Remainder)** —— 用于极限计算、极值判定:

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

## 破题与证明策略

### 1. 构造辅助函数 + 中值定理 (一阶导数核心法)

核心在于将原命题转化为  $F(x)$  的零点或单调性。

- **通用模板**: 构造  $F(x) = f(x) - g(x)$  或  $F(x) = f(x) - [f(a) + k(x - a)]$ 。
- **常用辅助函数构造表**:
  - 证  $f'(\xi) + kf(\xi) = 0 \implies$  构造  $F(x) = e^{kx}f(x)$ 。
  - 证  $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0 \implies$  构造  $F(x) = e^{g(x)}f(x)$ 。
  - 证  $f'g - fg' = 0 \implies$  构造  $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 。
  - 证  $f'(\xi) + \frac{n}{\xi}f(\xi) = 0 \implies$  构造  $F(x) = x^n f(x)$ 。

### 2. 泰勒展开法 (高阶导数核心法)

当题目条件涉及二阶及以上导数 (如  $f''(x)$ 、 $f'''(x)$ ) 或需要证明高精度的不等式时, 中值定理往往失效, 需使用泰勒公式。

- **选取展开点**: 通常选择区间端点  $a, b$  或中点  $\frac{a+b}{2}$  作为展开点  $x_0$ 。

- 确定展开阶数：

- 题目出现  $f''(x) \rightarrow$  展开到  $n = 1$ （余项含  $f''$ ）。
- 题目出现  $f'''(x) \rightarrow$  展开到  $n = 2$ （余项含  $f'''$ ）。

- 典型操作：在  $x_0$  处展开后，将  $x$  分别取为区间两端点，两式相加或相减以消去中间项。

## 3. 利用导数符号证明单调性

- 模板：求导  $f'(x) \rightarrow$  判断符号  $\rightarrow$  得出单调性。
- 用途：证明  $f(x) > 0$ （利用  $f_{\min} > 0$ ）或判断零点个数。

## 4. 差商单调性（凸性/凹性）

- 逻辑： $f''(x) > 0 \implies f'$  单调增  $\implies$  割线斜率  $\frac{f(x)-f(y)}{x-y}$  单调递增。
- 用途：证明 Lipschitz 条件（ $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ ）或 Jensen 不等式相关命题。

## 5. 反证法 + 中值定理

- 模板：假设结论不成立（如假设有 2 个零点） $\xrightarrow{\text{Rolle}}$  推出导数零点  $\rightarrow$  与  $f'$  单调性或符号矛盾。
- 用途：证明“唯一性”问题。

## 经典压轴模型精讲

**模型 1：二阶导数与函数最值的量化关系** 命题：设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导，且  $f(0) = f(1) = 0$ 。若  $\max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = M$ ，证明：存在  $\xi \in (0, 1)$ ，使得  $|f''(\xi)| \geq 8M$ 。

证明. 思路点拨：

- 题目涉及  $f''$  和  $M$ ，且区间为  $[0, 1]$ ，首选 **泰勒公式**。
- 展开点应选在函数取到最大值点  $x_0$ ，利用  $f'(x_0) = 0$  消去一阶项。
- 注意  $x_0$  将区间分为两段，需利用“较短的一段长度  $\leq 1/2$ ”这一几何性质。

证明过程：

不妨设  $|f(x)|$  在  $x_0 \in (0, 1)$  处取到最大值，即  $|f(x_0)| = M$ （若  $M = 0$  结论显然）。由费马引理知  $f'(x_0) = 0$ 。

将  $f(x)$  在点  $x_0$  处进行二阶泰勒展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2 = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2$$

分别令  $x = 0$  和  $x = 1$ ：

- 令  $x = 0$ , 存在  $\xi_1 \in (0, x_0)$ , 使得  $f(0) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(0 - x_0)^2$ , 即  $-f(x_0) = \frac{x_0^2}{2}f''(\xi_1)$ 。
- 令  $x = 1$ , 存在  $\xi_2 \in (x_0, 1)$ , 使得  $f(1) = f(x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - x_0)^2$ , 即  $-f(x_0) = \frac{(1-x_0)^2}{2}f''(\xi_2)$ 。

由此可得:

$$|f''(\xi_1)| = \frac{2M}{x_0^2}, \quad |f''(\xi_2)| = \frac{2M}{(1-x_0)^2}$$

要证存在某点模长  $\geq 8M$ , 只需证  $\max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\} \geq 8M$ 。这等价于证明分母的最小值  $\min\{x_0^2, (1-x_0)^2\} \leq \frac{1}{4}$ 。事实上, 由于  $x_0 \in (0, 1)$ , 必有  $x_0 \leq \frac{1}{2}$  或  $1-x_0 \leq \frac{1}{2}$ 。故  $\min\{x_0^2, (1-x_0)^2\} \leq (\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$ 。

所以至少存在一个  $\xi_i$ , 使得  $|f''(\xi_i)| \geq \frac{2M}{1/4} = 8M$ 。证毕。  $\square$

**模型 2: 导数有界性的通用估计 (Landau-Kolmogorov 不等式)** 命题: 设  $f(x)$  二阶可导, 且  $M_0 = \sup |f(x)| < +\infty, M_2 = \sup |f''(x)| < +\infty$ 。记  $M_1 = \sup |f'(x)|$ 。

1. 半区间情形: 若定义域为  $[a, +\infty)$ , 证明  $M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ ;
2. 全直线情形: 若定义域为  $(-\infty, +\infty)$ , 证明  $M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}$ 。

证明. 思路点拨:

- 核心技巧是利用泰勒公式引入一个任意增量  $h$ , 先表示出  $f'(x)$ , 再利用  $h$  的任意性求极值。
- 情形一只能利用单侧信息, 误差项较大; 情形二可利用双侧“中心差分”消去偶数阶导数误差, 估计更精确。

**情形一: 单向展开法 (适用于半区间  $[a, +\infty)$ )**

对任意  $x \in [a, +\infty)$  及任意常数  $h > 0$ , 将  $f(x+h)$  在  $x$  处展开:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi), \quad \xi \in (x, x+h)$$

移项整理得  $f'(x)$  的表达式:

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{h}{2}f''(\xi)$$

两边取绝对值并放缩:

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{h}{2}|f''(\xi)| \leq \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h$$

上述不等式对任意  $h > 0$  恒成立。右边函数  $g(h) = \frac{2M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h$  在  $h = 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$  时取最小值:

$$g_{\min} = 2\sqrt{\frac{2M_0 \cdot M_2}{2}} = 2\sqrt{M_0 M_2}$$

故  $|f'(x)| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ 。

**情形二：中心差分法（适用于全直线  $(-\infty, +\infty)$ ）**

由于定义域为全直线，对任意  $x$  我们既可取  $x+h$  也可取  $x-h$  ( $h>0$ )。分别展开：

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_1) \\ f(x-h) &= f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_2) \end{aligned}$$

**两式相减**（利用对称性消去  $f(x)$ ）：

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^2}{2}(f''(\xi_1) - f''(\xi_2))$$

移项得：

$$2hf'(x) = f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^2}{2}(f''(\xi_1) - f''(\xi_2))$$

取绝对值并放缩：

$$2h|f'(x)| \leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{h^2}{2}(|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|)$$

$$2h|f'(x)| \leq 2M_0 + \frac{h^2}{2}(2M_2) = 2M_0 + h^2M_2$$

除以  $2h$ ：

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{M_2}{2}h$$

右边函数在  $h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}$  时取最小值：

$$\text{右边}_{\min} = 2\sqrt{\frac{M_0 \cdot M_2}{2}} = \sqrt{2M_0 M_2}$$

故  $|f'(x)| \leq \sqrt{2M_0 M_2}$ 。证毕。 □

**模型 3：区间中点的二阶导数估计** **命题：** 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续，在  $(a, b)$  内二阶可导。证明：存在  $\xi \in (a, b)$ ，使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{(b-a)^2}{4}f''(\xi)$$

**证明. 思路点拨：**

- 式子左边  $f(a) - 2f(\frac{a+b}{2}) + f(b)$  是典型的二阶差分形式。
- 既可用泰勒公式在  $\frac{a+b}{2}$  处展开，也可用辅助函数法（推荐辅助函数法，逻辑更严密）。

**证明过程：**

设  $c = \frac{a+b}{2}$ ，设  $h = \frac{b-a}{2}$ 。需证  $f(c-h) - 2f(c) + f(c+h) = h^2 f''(\xi)$ 。构造辅助函数：

$$F(x) = f(c-x) - 2f(c) + f(c+x) - kx^2$$

选取  $k$  使得  $F(h) = 0$ 。显然  $F(0) = 0$ 。

1. 在  $[0, h]$  上对  $F(x)$  求导： $F'(x) = -f'(c-x) + f'(c+x) - 2kx$ 。且  $F'(0) = 0$ 。
2. 由  $F(0) = F(h) = 0$ ，根据 Rolle 定理， $\exists \eta \in (0, h)$  使得  $F'(\eta) = 0$ 。
3. 结合  $F'(0) = 0, F'(\eta) = 0$ ，在  $[0, \eta]$  上再次使用 Rolle 定理， $\exists \gamma \in (0, \eta)$  使得  $F''(\gamma) = 0$ 。

计算二阶导数： $F''(\gamma) = f''(c-\gamma) + f''(c+\gamma) - 2k = 0$ ，即  $k = \frac{f''(c-\gamma) + f''(c+\gamma)}{2}$ 。由导函数的介值性（Darboux 定理），在  $c-\gamma$  与  $c+\gamma$  之间存在  $\xi$ ，使得  $f''(\xi) = k$ 。

将  $k$  代回原式即得证。  $\square$

**模型 4：利用端点限制估计区间内的导数界** 命题：设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶可导，满足  $|f(0)| \leq 1, |f(1)| \leq 1$ ，且  $|f''(x)| \leq 2$  对  $\forall x \in [0, 1]$  成立。证明：对任意  $x \in [0, 1]$ ，有  $|f'(x)| \leq 3$ 。

**证明. 思路点拨：**

- 这是一个典型的“已知函数值界和二阶导数界，反求一阶导数界”的问题。
- 关键技巧：在同一点  $x$  处，分别向两端点 0 和 1 进行泰勒展开，然后通过**相减**消去  $f(x)$ ，从而解出  $f'(x)$ 。

**证明过程：**

对任意固定的  $x \in [0, 1]$ ，利用带有拉格朗日余项的泰勒公式：

$$\begin{aligned} f(0) &= f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(0-x)^2 \quad (0 < \xi_1 < x) \\ f(1) &= f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x)^2 \quad (x < \xi_2 < 1) \end{aligned}$$

为了消去  $f(x)$  并凑出  $f'(x)$  的系数，我们将两式相减（准确地说是利用  $(1-x) - (-x) = 1$  的系数关系）：

$$f(1) - f(0) = f'(x) \cdot 1 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x)^2 - \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$$

移项整理得  $f'(x)$  的表达式：

$$f'(x) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1-x)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2$$

两边取绝对值，利用三角不等式及已知条件  $|f(0)| \leq 1, |f(1)| \leq 1, |f''| \leq 2$ ：

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1-x)^2 + \frac{1}{2}|f''(\xi_1)|x^2 \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (1-x)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x^2 \\ &= 2 + (1-x)^2 + x^2 \end{aligned}$$

令  $g(x) = (1-x)^2 + x^2 = 2x^2 - 2x + 1$ , 在  $[0, 1]$  上其最大值在端点处取得, 即  $g(0) = g(1) = 1$ 。故:

$$|f'(x)| \leq 2 + 1 = 3$$

命题得证。 □

**模型 5: 导数零点对二阶导数的控制** 命题: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二阶可导, 且  $f'(a) = f'(b) = 0$ 。证明: 存在  $c \in (a, b)$ , 使得

$$|f''(c)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$$

证明. 思路点拨:

- 题目给出了两端导数为 0 的条件, 这会使泰勒展开中的一阶项消失。
- 为了充分利用区间长度和端点函数值, 最佳策略是**取中点**, 分别从两端向中点展开。

证明过程:

设  $x_0 = \frac{a+b}{2}$  为区间中点, 则  $x_0 - a = b - x_0 = \frac{b-a}{2}$ 。分别将  $f(x_0)$  在  $a$  和  $b$  处展开:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(a) + f'(a)(x_0 - a) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x_0 - a)^2 \\ &= f(a) + 0 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \quad (\xi_1 \in (a, x_0)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(b) + f'(b)(x_0 - b) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x_0 - b)^2 \\ &= f(b) + 0 + \frac{1}{2}f''(\xi_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \quad (\xi_2 \in (x_0, b)) \end{aligned}$$

由两式可得:

$$f(x_0) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} f''(\xi_1), \quad f(x_0) - f(b) = \frac{(b-a)^2}{8} f''(\xi_2)$$

两式相减:

$$f(b) - f(a) = \frac{(b-a)^2}{8} [f''(\xi_1) - f''(\xi_2)]$$

取绝对值:

$$|f(b) - f(a)| = \frac{(b-a)^2}{8} |f''(\xi_1) - f''(\xi_2)|$$

利用三角不等式  $|A - B| \leq |A| + |B|$ :

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} (|f''(\xi_1)| + |f''(\xi_2)|)$$

令  $M = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|\}$ , 显然  $M \leq \sup_{x \in (a, b)} |f''(x)|$ 。

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \cdot 2M = \frac{(b-a)^2}{4} |f''(c)|$$

其中  $c$  为  $\xi_1, \xi_2$  中模较大者。整理即得结论。 □

## 真题演练

1. [2024-2025, 15] 已知  $f \in C^2[0, 1]$ ,  $f'' < 0$ ,  $f(0) = f(1) = 0$ .
  - (a) 证明  $f'$  在  $(0, 1)$  内存在唯一零点  $x_0$ , 且  $x \in (0, 1)$  时  $f(x) > 0$ ;
  - (b) 证明存在  $x_1 \in (0, x_0), x_2 \in (x_0, 1)$ , 使得  $f(x_1) = f(x_2) = \frac{f(x_0)}{2}$ , 且  $\int_0^1 f(x) dx < f(x_0)(x_2 - x_1)$ .
2. [2023-2024, 15] 已知  $f \in C^2[0, 1]$ ,  $f'' > 0$ ,  $f(0) = \int_0^1 f(x) dx = 0$ . 证明:
  - (a)  $f$  在  $(0, 1)$  内存在唯一零点  $c$ ;
  - (b) 当  $x \in (0, c)$  时,  $f(x) < 0$ ;
  - (c)  $\int_0^1 xf(x) dx > 0$ .
3. [2022-2023, 3(2)] 设  $f(x) = \frac{x}{\pi} + x^2 \sin \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ),  $f(0) = 0$ . 是否存在  $\delta > 0$  使得  $f(x)$  在  $(-\delta, \delta)$  内严格单调递增.
4. [2021-2022, 9] 已知  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上连续, 且有唯一极值点  $x_0$ . 若  $x_0$  为极大值点, 证明  $f(x_0)$  为  $f(x)$  的最大值.
5. [2021-2022, 10] 已知函数  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上连续, 在  $(0, +\infty)$  上可导,  $f(0) < 0$ , 且对任意  $x > 0$ , 有  $f'(x) > 1$ . 证明  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上有唯一零点.
6. [2020-2021, 12] 设函数  $f$  在  $[0, 1]$  上二阶可导, 且满足  $f(0) = 0 = f(1)$ ,  $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$ , 证明存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 使得  $f''(x_0) \geq 8$ .
7. [2019-2020, 14] 设  $f$  在  $[0, 1]$  上可导, 且满足  $f'_+(0) < f'_-(1)$ . 又设  $\lambda \in (f'_+(0), f'_-(1))$ , 证明存在  $x_0 \in (0, 1)$ , 使得  $f'(x_0) = \lambda$ .
8. [2015-2016, 14] 设奇函数  $f(x)$  在  $[-1, 1]$  上具有 2 阶导数, 且  $f(1) = 1$ . 证明存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\xi) = 1$ ; 并证明存在  $\eta \in (-1, 1)$ , 使得  $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ .

## 4. 积分与积分中值定理

核心考法: 积分不等式证明、变限积分函数的性态分析、以及利用定积分定义求极限。

## 核心知识点

- 积分中值定理: 若  $f(x) \in C[a, b]$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$ .



- 广义积分中值定理（加权中值定理）：若  $f(x), g(x) \in C[a, b]$ ，且  $g(x)$  在  $[a, b]$  上不变号（恒非负或恒非正），则存在  $\xi \in (a, b)$ ，使得：

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

- 变限积分求导公式：  $\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)$ 。

- 重要积分不等式：

- 绝对值不等式：  $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ 。
- 柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz)：  $(\int_a^b fg dx)^2 \leq (\int_a^b f^2 dx)(\int_a^b g^2 dx)$ 。
- 杨格 (Young) 不等式：涉及互逆函数面积关系。

## 破题与证明策略

### 1. 平均值法与介值定理（解决积分中值问题）

- 核心思想：将积分问题转化为“函数平均值”问题，利用连续函数的介值定理。
- 通用步骤：

$$m \leq f(x) \leq M \implies m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

由介值定理，必存在  $\xi$ ，使得  $f(\xi) =$  平均值。

- 特殊技巧（单调性构造）：若  $f(x)$  单调，则平均值必介于  $f(a)$  与  $f(b)$  之间。利用这一性质可证明特定的中值等式，或判断  $\xi$  靠近端点的位置。

### 2. 变限积分 + 微分中值定理（化积为导）

- 场景：题目中出现  $\int_a^b f(x) dx$  与  $f(\xi)$  的关系，或者涉及  $\int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt$ 。
- 操作：构造变限积分函数  $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。
- 逻辑：对  $\Phi(x)$  在  $[a, b]$  上使用拉格朗日中值定理：

$$\frac{\Phi(b) - \Phi(a)}{b - a} = \Phi'(\xi) \implies \frac{1}{b - a} \int_a^b f(t) dt = f(\xi)$$

注：此法本质是用微分中值定理推导积分中值定理，适用于高阶证明。

### 3. 辅助函数构造法（Rolle 定理应用）

- 场景：证明积分等式为 0，或证明复杂的积分不等式。

- **模板一（证明等式）：**构造  $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{x-a}{b-a} \int_a^b f(t) dt$ 。验证  $F(a) = F(b) = 0$ ，由 Rolle 定理可得  $F'(\xi) = 0$ ，即得出中值结论。
- **模板二（证明不等式  $\int_0^x f \geq g(x)$ ）：**移项构造  $F(x) = \text{左边} - \text{右边}$ ，求导分析  $F'(x)$  符号（单调性），结合  $F(0) = 0$  证得  $F(x) \geq 0$ 。

#### 4. 乘积积分处理策略

- **情形 A： $g(x)$  不变号（广义中值/加权平均）：**若  $g(x) \geq 0$ ，将其视为“权函数”。令  $G = \int_a^b g(x) dx$ ，则  $\int_a^b f(x) \frac{g(x)}{G} dx$  可看作  $f$  的加权平均值，由介值定理提炼出  $f(\xi)$ 。
- **情形 B： $g(x)$  符号不定（分部积分）：**构造  $G(x) = \int_a^x g(t) dt$ ，利用分部积分  $\int_a^b f(x)g(x) dx = [f(x)G(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)G(x) dx$ ，转移导数关系。

#### 5. 几何意义与特定模型

- **杨格 (Young) 不等式：**遇到  $\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$ ，画图利用“曲边梯形面积和  $\geq$  矩形面积”证明。
- **凸函数积分 (Hadamard 类型)：**若已知  $f''(x) > 0$ ，利用泰勒展开或梯形面积公式，证明：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

#### 经典压轴模型精讲

**模型 1：广义积分中值定理（加权中值定理）** 命题：设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续，且  $g(x)$  在  $[a, b]$  上不变号（例如恒  $\geq 0$ ）。证明：存在  $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

证明. 思路点拨：

- 关键在于将  $g(x)$  视为“权函数”，利用  $f(x)$  的有界性进行夹逼。
- 注意：若  $g(x)$  变号，此结论一般不成立（反例： $f(x) = x, g(x) = x$  在  $[-1, 1]$ ）。

**证明过程：**

不妨设  $g(x) \geq 0$ 。由于  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续，设其最大值为  $M$ ，最小值为  $m$ 。对于任意  $x \in [a, b]$ ，有  $m \leq f(x) \leq M$ 。

因为  $g(x) \geq 0$ ，在不等式两边同时乘以  $g(x)$ ，不等号方向不变：

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$$

对上述不等式在  $[a, b]$  上积分:

$$m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx$$

**情形 1:** 若  $\int_a^b g(x) dx = 0$ 。由于  $g(x) \geq 0$  且连续, 这意味着  $g(x) \equiv 0$ 。此时等式两边均为 0, 结论显然成立 ( $\xi$  可任取)。

**情形 2:** 若  $\int_a^b g(x) dx > 0$ 。同除以  $\int_a^b g(x) dx$ , 得:

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \leq M$$

记常数  $\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}$ 。由于  $f(x)$  连续, 根据介值定理, 在  $[a, b]$  上必存在一点  $\xi$ , 使得  $f(\xi) = \mu$ 。即:

$$f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \implies \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

证毕。 □

**模型 2: 积分型 Cauchy-Schwarz 不等式** 命题: 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 证明:

$$\left( \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left( \int_a^b f^2(x) dx \right) \left( \int_a^b g^2(x) dx \right)$$

证明. 思路点拨:

- 构造一个恒非负的二次三项式。
- 利用判别式  $\Delta \leq 0$  快速证得结论。

**证明过程:**

对任意实数  $\lambda$ , 构造函数:

$$P(\lambda) = \int_a^b [f(x) - \lambda g(x)]^2 dx$$

显然被积函数非负, 故积分值  $P(\lambda) \geq 0$  对任意  $\lambda$  恒成立。展开积分:

$$P(\lambda) = \int_a^b f^2(x) dx - 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) dx + \lambda^2 \int_a^b g^2(x) dx$$

这是一个关于  $\lambda$  的二次三项式  $A\lambda^2 + B\lambda + C \geq 0$ 。其中  $A = \int g^2, B = -2 \int fg, C = \int f^2$ 。

由于二次函数恒非负, 其判别式必须满足  $\Delta \leq 0$ :

$$\Delta = B^2 - 4AC = 4 \left( \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \left( \int_a^b g^2(x) dx \right) \left( \int_a^b f^2(x) dx \right) \leq 0$$

移项约去 4 即得证。 □

**模型 3：高阶矩量为 0 时的点值下界** 命题：设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续，且满足：

$$\int_0^1 f(x)x^k dx = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n-1), \quad \int_0^1 f(x)x^n dx = 1$$

证明：存在  $\xi \in (0, 1)$ ，使得  $|f(\xi)| \geq 2^n(n+1)$ 。

证明. 思路点拨：

- 题目给出了  $f(x)$  与前  $n-1$  次幂正交的条件。
- 核心技巧是构造特定的  $n$  次多项式，利用线性组合性质，使得积分结果易于计算，同时利用  $f(x)$  的最大值进行放缩。
- 最佳构造： $P(x) = (x - \frac{1}{2})^n$ 。

**证明过程：**

由已知条件，对于任意常数  $c_0, c_1, \dots, c_{n-1}$ ，都有  $\int_0^1 f(x) \sum_{k=0}^{n-1} c_k x^k dx = 0$ 。这意味着  $\int_0^1 f(x) P_n(x) dx = \int_0^1 f(x) x^n dx = 1$ ，其中  $P_n(x)$  是任意首项系数为 1 的  $n$  次多项式。

为了使放缩最紧，我们取  $P_n(x) = (x - \frac{1}{2})^n$ （使得  $|P_n(x)|$  在  $[0, 1]$  上的积分最小）。

$$\int_0^1 f(x) \left(x - \frac{1}{2}\right)^n dx = 1$$

两边取绝对值并放缩：

$$1 = \left| \int_0^1 f(x) \left(x - \frac{1}{2}\right)^n dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| \cdot \left|x - \frac{1}{2}\right|^n dx$$

设  $M = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = |f(\xi)|$ ，则：

$$1 \leq M \int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n dx$$

计算右边的积分：

$$\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^n dx = \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{2} - x\right)^n dx + \int_{1/2}^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^n dx$$

利用对称性及换元  $t = x - \frac{1}{2}$ ：

$$= 2 \int_0^{1/2} t^n dt = 2 \cdot \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^{1/2} = 2 \cdot \frac{(1/2)^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{(n+1)2^n}$$

代回不等式：

$$1 \leq M \cdot \frac{1}{(n+1)2^n} \implies M \geq 2^n(n+1)$$

证毕。 □

**模型 4: 二阶导数平方积分的下界** 命题: 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上二阶连续可导, 且  $f(0) = f(1) = f'(0) = 0, f'(1) = 1$ 。证明:  $\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 4$ 。

证明. 思路点拨:

- 这是一个典型的变分问题, 求泛函极值。
- 技巧: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式, 构造辅助函数  $(x+a)$  与  $f''(x)$  配对, 通过优化参数  $a$  获得最佳界。

**证明过程:**

首先计算  $f''(x)$  的两个“矩”:

$$1. \int_0^1 f''(x) dx = f'(1) - f'(0) = 1 - 0 = 1.$$

$$2. \int_0^1 x f''(x) dx = [x f'(x)]_0^1 - \int_0^1 f'(x) dx = 1 \cdot f'(1) - [f(1) - f(0)] = 1 - 0 = 1.$$

由此可知, 对任意常数  $a$ , 有:

$$\int_0^1 (x+a) f''(x) dx = \int_0^1 x f''(x) dx + a \int_0^1 f''(x) dx = 1 + a$$

对左边使用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$(1+a)^2 = \left( \int_0^1 (x+a) f''(x) dx \right)^2 \leq \left( \int_0^1 (x+a)^2 dx \right) \left( \int_0^1 (f''(x))^2 dx \right)$$

计算中间的积分:

$$\int_0^1 (x+a)^2 dx = \left[ \frac{(x+a)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{(a+1)^3 - a^3}{3} = a^2 + a + \frac{1}{3}$$

于是:

$$\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq \frac{(a+1)^2}{a^2 + a + \frac{1}{3}}$$

为了使右边最大, 求导或配方。取  $a = -\frac{1}{3}$  时 (此时分母最小化相对分子的比例):

$$\text{右边} = \frac{(-1/3+1)^2}{1/9 - 1/3 + 1/3} = \frac{(2/3)^2}{1/9} = \frac{4/9}{1/9} = 4$$

故  $\int_0^1 (f''(x))^2 dx \geq 4$ 。(注: 等号成立条件为  $f''(x) = k(x - 1/3)$ , 解微分方程可得  $f(x) = x^3 - x^2$ )。□

**模型 5: Wirtinger 不等式 (利用导数控制函数)** 命题: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有一阶连续导数, 且  $f(a) = 0$ 。证明:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{1}{2}(b-a)^2 \int_a^b (f'(x))^2 dx$$

证明. 思路点拨:

- 将  $f(x)$  写成变上限积分形式  $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$ 。
- 先平方, 利用 Cauchy-Schwarz 放缩, 再积分。

证明过程:

由  $f(a) = 0$ , 有  $f(x) = \int_a^x f'(t) dt$ 。两边平方, 并使用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$f^2(x) = \left( \int_a^x 1 \cdot f'(t) dt \right)^2 \leq \left( \int_a^x 1^2 dt \right) \left( \int_a^x (f'(t))^2 dt \right)$$

即:

$$f^2(x) \leq (x-a) \int_a^x (f'(t))^2 dt$$

由于 integrand 非负, 放大积分区间到  $[a, b]$ :

$$f^2(x) \leq (x-a) \int_a^b (f'(t))^2 dt$$

现在对不等式两边关于  $x$  在  $[a, b]$  上积分:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \left( \int_a^b (f'(t))^2 dt \right) \cdot \int_a^b (x-a) dx$$

计算尾项积分:  $\int_a^b (x-a) dx = \frac{1}{2}(b-a)^2$ 。故结论得证。  $\square$

**模型 6: 调和平均型导数估计** 命题: 设  $f \in C^2[0, 1]$ ,  $f(0) = f(1) = 0$ , 且在  $(0, 1)$  内  $f(x) \neq 0$ 。证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4$$

证明. 思路点拨:

- 选取  $|f(x)|$  的最大值点  $c$ , 将积分区间分为  $[0, c]$  和  $[c, 1]$ 。
- 利用中值定理寻找特定点导数值与最大值的关系。

证明过程:

设  $M = \max |f(x)| = |f(c)|$ , 其中  $c \in (0, 1)$ 。显然  $f'(c) = 0$ 。由拉格朗日中值定理:

- 在  $[0, c]$  上,  $\exists \xi \in (0, c)$ , 使得  $f'(\xi) = \frac{f(c)-f(0)}{c} = \frac{f(c)}{c}$ 。

- 在  $[c, 1]$  上,  $\exists \eta \in (c, 1)$ , 使得  $f'(\eta) = \frac{f(1)-f(c)}{1-c} = \frac{-f(c)}{1-c}$ 。

现在放缩积分:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{1}{M} \int_0^1 |f''(x)| dx \geq \frac{1}{|f(c)|} \int_\xi^\eta |f''(x)| dx$$

利用绝对值不等式  $|\int g| \leq \int |g|$  的逆向:

$$\geq \frac{1}{|f(c)|} \left| \int_\xi^\eta f''(x) dx \right| = \frac{1}{|f(c)|} |f'(\eta) - f'(\xi)|$$

代入导数值:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{|f(c)|} \left| \frac{-f(c)}{1-c} - \frac{f(c)}{c} \right| = \frac{1}{|f(c)|} \cdot |f(c)| \left( \frac{1}{1-c} + \frac{1}{c} \right) \\ &= \frac{1}{c} + \frac{1}{1-c} \end{aligned}$$

函数  $g(c) = \frac{1}{c} + \frac{1}{1-c}$  在  $c \in (0, 1)$  上的最小值为 4 (当  $c = 1/2$  时取到)。证毕。  $\square$

**模型 7: 函数值的“均值 + 变差”界** 命题: 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续可导。证明:

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(x)| dx$$

证明. 思路点拨:

- 任意点函数值 = 平均值 + 偏差。
- 偏差由导数积分控制。

**证明过程:**

由积分中值定理, 存在  $\eta \in [a, b]$ , 使得  $f(\eta) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。对于任意  $x \in [a, b]$ :

$$f(x) = f(\eta) + \int_\eta^x f'(t) dt$$

两边取绝对值:

$$|f(x)| \leq |f(\eta)| + \left| \int_\eta^x f'(t) dt \right| \leq |f(\eta)| + \left| \int_\eta^x |f'(t)| dt \right|$$

放大积分区间到整个  $[a, b]$ :

$$|f(x)| \leq \frac{1}{b-a} \left| \int_a^b f(x) dx \right| + \int_a^b |f'(t)| dt$$

此式对任意  $x$  成立, 故对最大值也成立。  $\square$

**模型 8: 存在局部零点时的积分界** 命题: 设  $f$  在  $[-1, 1]$  上可导,  $M = \sup |f'|$ 。若存在  $a \in (0, 1)$ , 使得  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ 。证明:  $\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq M(1 - a^2)$ 。

证明. 思路点拨:

- 由积分均值为 0 推导存在函数零点。
- 利用 Lipschitz 条件  $|f(x) - f(b)| \leq M|x - b|$  进行放缩。

证明过程:

由  $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$  及积分中值定理, 存在  $b \in (-a, a)$ , 使得  $f(b)(a - (-a)) = 0 \implies f(b) = 0$ 。将目标积分拆分:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^{-a} f(x) dx + \underbrace{\int_{-a}^a f(x) dx}_{=0} + \int_a^1 f(x) dx$$

故:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x) dx \right| \leq \int_{-1}^{-a} |f(x)| dx + \int_a^1 |f(x)| dx$$

利用  $f(b) = 0$  和导数界:  $|f(x)| = |f(x) - f(b)| \leq M|x - b|$ 。

$$\text{右边} \leq M \left[ \int_{-1}^{-a} (b - x) dx + \int_a^1 (x - b) dx \right]$$

(注意  $x \in [-1, -a]$  时  $x < b$ , 故  $|x - b| = b - x$ ; 同理  $x \in [a, 1]$  时  $|x - b| = x - b$ )。计算积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{-a} (b - x) dx &= \left[ bx - \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{-a} = b(1 - a) - \frac{a^2 - 1}{2} \\ \int_a^1 (x - b) dx &= \left[ \frac{x^2}{2} - bx \right]_a^1 = \frac{1 - a^2}{2} - b(1 - a) \end{aligned}$$

两部分相加, 含  $b$  的项刚好抵消:

$$\text{总和} = M \left[ -\frac{a^2 - 1}{2} + \frac{1 - a^2}{2} \right] = M(1 - a^2)$$

证毕。 □

真题演练

1. [2022-2023, 11] 已知  $f(x)$  与  $g(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且对任意  $x \in [0, 1]$  都有  $g(x) \geq 0$ 。证明: 存在  $x_0 \in [0, 1]$ , 使得

$$\int_0^1 f(x)g(x) dx = f(x_0) \int_0^1 g(x) dx$$



2. [2022-2023, 12] 已知  $f(x)$  在  $(-1, 2)$  上连续,  $g(x)$  在  $(-1, 2)$  上单调递增且导函数连续。证明: 存在  $\xi \in [0, 1]$ , 使得

$$\int_0^1 f(x)g(x) dx = g(0) \int_0^\xi f(x) dx + g(1) \int_\xi^1 f(x) dx$$

3. [2021-2022, 12] 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且对任意  $x \in [0, 1]$ , 有  $\int_x^1 f(t) dt \geq \frac{1-x^3}{2}$ 。求证:

$$\int_0^1 [f(t)]^2 dt \geq \frac{5}{12}$$

4. [2020-2021, 9] 设  $f$  在  $\mathbb{R}$  上连续且以  $T > 0$  为周期。证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u) du$$

5. [2020-2021, 10] 设函数  $f$  在  $[0, 1]$  上连续且取值恒正。证明: 存在唯一的  $c \in (0, 1)$ , 使得

$$\int_0^c f(x) dx = \int_c^1 \frac{dt}{f(t)}$$

6. [2019-2020, 13] 设  $f$  在  $(-1, 2)$  上有一阶连续导数, 且满足  $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。试证明:

$$\int_0^1 [f(x) - f'(x)] dx \geq \frac{1}{e}$$

7. [2018-2019, 13] 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  上具有连续导函数, 且严格单调增加,  $f(0) = 0$ 。设  $a > 0, b > 0$ , 证明:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab$$

8. [2017-2018, 13] 关于  $I_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx$ :

(a) 证明  $I_n = \int_0^{\pi/2} (\cos x)^n dx$ ;

(b) 证明  $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ , 并求  $I_{2n}, I_{2n+1}$  的表达式;

(c) 证明 Wallis 公式:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}$ 。

## 第六板块: 其他与查漏补缺

### 6.1 考点查漏

1. 数值大小比较 (构造函数法)

- 考法：比较  $a^b$  与  $b^a$  的大小（如  $(\sqrt{n})^{\sqrt{n}+1}$  与  $(\sqrt{n}+1)^{\sqrt{n}}$ ）。
- 策略：两边取对数，转化为比较  $\frac{\ln a}{a}$  与  $\frac{\ln b}{b}$  的大小。构造函数  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ ，求导  $f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$ 。利用  $f(x)$  在  $(e, +\infty)$  上的单调递减性质进行判断。

## 2. 反常积分收敛性的参数讨论

- 考法：给定含参反常积分（如  $\int_1^{+\infty} (1 - \cos \frac{1}{x^p}) dx$ ），求收敛范围。
- 策略：利用等价无穷小替换将被积函数简化为幂函数形式  $\frac{1}{x^k}$ 。
  - 当  $x \rightarrow +\infty$  时，若  $1/x^p \rightarrow 0$ ，则  $1 - \cos(1/x^p) \sim \frac{1}{2}(1/x^p)^2 = \frac{1}{2x^{2p}}$ 。
  - 由  $p$ -级数判别法， $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^k} dx$  收敛  $\iff k > 1$ 。

## 3. 极限定义的逻辑表述（ $\varepsilon - N$ 语言）

- 考法：写出极限定义的“否定形式”（证明数列不收敛）。
- 策略：
  - 收敛： $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N, |a_n - a| < \varepsilon$ 。
  - 不收敛（否定）： $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n_0 > N$  使得  $|a_{n_0} - a| \geq \varepsilon_0$ 。

## 4. 应用题（几何最值）

- 考法：扇形围成圆锥体积最大值、造价最低等。
- 策略：建立目标函数  $V(x)$ （ $x$  可为圆心角或底面半径），确定定义域，求导找驻点。注意圆锥体积  $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$  与勾股定理  $R^2 = r^2 + h^2$  的约束关系。

## 真题演练

- [2023-2024, 6] 设反常积分  $\int_1^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{x^p}\right) dx$  收敛，求  $p$  的取值范围。
- [2023-2024, 12] 设  $n$  为正整数且  $n \neq 7$ ，比较  $(\sqrt{n})^{\sqrt{n}+1}$  与  $(\sqrt{n}+1)^{\sqrt{n}}$  的大小。
- [2018-2019, 11] 设  $\{a_n\}$  是一个实数列， $a$  是一个实数。
  - 试用  $\varepsilon - N$  语言描述  $\{a_n\}$  收敛于  $a$ ；
  - 试用  $\varepsilon - N$  语言描述  $\{a_n\}$  不收敛于  $a$ 。
- [2017-2018, 11] 从半径为  $R > 0$  的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形，使剪去后所得的漏斗（圆锥面）具有最大的容积，问此时应剪去的扇形的中心角为多少？
- [2015-2016, 10] 已知  $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$ ，求  $f(x)$  零点的个数。

## 6.2 积化和差公式

### 1. 和差化积

- 公式结构：和差  $\rightarrow 2 \times$  乘积（角度变为  $\frac{A+B}{2}, \frac{A-B}{2}$ ）。
- 独家记忆口诀：
  - 正和正在先—— $\sin A + \sin B$ ：sin 在前 ( $2 \sin \cos$ )
  - 正差正后迁—— $\sin A - \sin B$ ：sin 迁到后面 ( $2 \cos \sin$ )
  - 余余一色余—— $\cos A + \cos B$ ：清一色的  $\cos$  ( $2 \cos \cos$ )
  - 余差翻了天—— $\cos A - \cos B$ ：变负号且全是 sin，天翻地覆 ( $-2 \sin \sin$ )

### 2. 积化和差（口诀逆用）

- 公式结构：乘积  $\rightarrow \frac{1}{2} \times$  和差（角度变为  $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ ）。
- 记忆逻辑：看着乘积的形式，回想口诀中对应的描述，反推原函数是“和”还是“差”。

–  $\sin \alpha \cos \beta$ ：

对应口诀：“正在先”（sin 在前） $\rightarrow$  正和 ( $\sin + \sin$ )

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

–  $\cos \alpha \sin \beta$ ：

对应口诀：“正后迁”（sin 在后） $\rightarrow$  正差 ( $\sin - \sin$ )

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

–  $\cos \alpha \cos \beta$ ：

对应口诀：“一色余”（全是 cos） $\rightarrow$  余余 ( $\cos + \cos$ )

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

–  $\sin \alpha \sin \beta$ ：

对应口诀：“翻了天”（全是 sin） $\rightarrow$  余差且变号 ( $-[\cos - \cos]$ )

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

## 6.3 幂级数展开核心方法

### 1. 第一步：熟记 5 个标准展开式（地基）

- 几何级数（最核心）：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

推广：

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad \frac{1}{1-ax} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n x^n$$

• 二项式展开（非常常用）：

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad |x| < 1$$

其中广义组合数  $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$ 。

常见： $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2}$ 。

• 其他基准：

$$\begin{aligned} - e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R} \\ - \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R} \\ - \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad x \in \mathbb{R} \\ - \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1] \end{aligned}$$

## 2. 第二步：掌握间接展开的四大手段

### (a) 复合展开

**典型套路：**把函数写成  $(1+u(x))^\alpha, e^{u(x)}, \ln(1+u(x))$ ，其中  $u(x)$  是已知幂级数且  $u(0) = 0$ 。

**原则：**需要到  $x^m$ ，就只保留会贡献到  $x^m$  的项。

**例：**展开  $\sqrt{1+\sin x}$  到  $x^3$ 。

- Step 1:  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$
- Step 2: 令  $u = \sin x$ ，用  $(1+u)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + O(u^3)$
- Step 3: 代回  $u$  并截断到  $x^3$ 。

$$= 1 + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6}\right) - \frac{1}{8}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \cdots = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{12}x^3 + \cdots$$

### (b) 反函数/隐函数展开

**适用：**方程  $F(x, y) = 0$  无法显式解出  $y$ ，或已知  $y = f(x)$  求反函数  $x = g(y)$ 。

**方法：**设  $y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots$ ，代回方程，利用多项式恒等原理比较系数。

**例：**展开隐函数  $y = xe^y$  ( $y(0) = 0$ ) 的前三项。

- Step 1: 设  $y = c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ 。
- Step 2: 代回  $y = x(1+y+\frac{1}{2}y^2+\cdots) \Rightarrow c_1x + \cdots = x + c_1x^2 + (c_2 + \frac{1}{2}c_1^2)x^3$ 。
- Step 3: 比较系数得  $c_1 = 1, c_2 = 1, c_3 = 3/2$ 。

$$y = x + x^2 + \frac{3}{2}x^3 + O(x^4)$$

## (c) 四则运算法

方法：加减直接合并；乘法用 Cauchy 乘积；除法推荐长除法（竖式相除）。

例：展开  $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  到  $x^3$ 。

- Step 1: 分子  $x - \frac{1}{6}x^3$ ，分母  $1 - \frac{1}{2}x^2$ 。
- Step 2: 长除第一步： $x \div 1 = x$ ；余项  $(x - \frac{1}{6}x^3) - x(1 - \frac{1}{2}x^2) = \frac{1}{3}x^3$ 。
- Step 3: 长除第二步： $\frac{1}{3}x^3 \div 1 = \frac{1}{3}x^3$ 。

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + O(x^5)$$

## (d) 逐项求导与积分法

适用：含有  $\arctan x, \ln(1-x)$  等导数容易展开的函数。

口诀：先求导  $\rightarrow$  套公式（几何级数） $\rightarrow$  积分还原。

例：展开  $f(x) = \arctan x$ 。

- Step 1: 求导  $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ 。
- Step 2: 积分  $f(x) = \int (\sum (-1)^n x^{2n}) dx = \sum \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + C$ 。
- Step 3: 代入  $x=0$  定常数  $C=0$ 。

## 3. 第三步：考试“快速选法”口诀

看见  $\frac{1}{1 \pm \square}$   $\rightarrow$  几何级数（最优先）  
 看见  $(1 + \square)^\alpha$   $\rightarrow$  二项式展开（ $\sqrt{\quad}, \frac{1}{\sqrt{\quad}}$  专用）  
 看见  $\ln, e^\square, \sin, \cos$   $\rightarrow$  四大基准直接套  
 看见  $\arctan, \arcsin$   $\rightarrow$  先求导再展开  
 看见隐函数  $\rightarrow$  设级数代入解系数

## 6.4 考前最后提醒

## • 计算规范性：

- 求极限时，洛必达法则的使用条件（ $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$ ）必须验证。
- 不定积分最后不要忘记加常数  $C$ 。
- 换元积分时，定积分的上下限要随之改变，不定积分最后要回代变量。

## • 证明题书写：

- 辅助函数必须显式构造（“令  $F(x) = \dots$ ”）。
- 使用定理前要写明条件（如“ $f(x)$  在  $[a, b]$  闭区间连续，开区间可导”）。
- 遇到无法解决的第二问，可以直接使用第一问的结论。

## • 心态与策略：

- 遇到复杂的积分计算（如三角有理式），如果 3 分钟算不出，先检查有没有奇偶性、周期性或区间对称性（Wallis 公式、区间再现公式）。
- 压轴证明题通常分步给分，写出辅助函数、求导结果、零点定理的判定过程均有步骤分，切勿留白。